



Thüringer Handreichung

zur Umsetzung der KMK-Rahmenlehrpläne

für die Ausbildung im
ersten Ausbildungsjahr
des Berufsbereiches Elektrotechnik

und

in den Fachstufen 1, 2 und 3
des Ausbildungsberufes

Elektroniker – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik /
Elektronikerin – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

1. Vorbemerkungen

Die hier vorliegende Thüringer Handreichung soll die Implementierung der im Jahre 2003 beschlossenen KMK-Rahmenlehrpläne für den Berufsbereich Elektrotechnik unterstützen. Diese Handreichung berücksichtigt im Teil „Grundstufe“, dass in Thüringen im ersten Ausbildungsjahr Auszubildende verschiedener Ausbildungsberufe gemeinsam unterrichtet werden und wird somit für die gesamte Breite des Berufsbereiches konzipiert.

Diese Handreichung ersetzt die Versionen vom 30.06.2004 und 01.08.2005. Sie ist ab dem 01.08.2008 in Thüringen die verbindliche Arbeitsfassung für den Unterricht im Berufsbereich Elektrotechnik. Die bisher gesammelten Erfahrungen, insbesondere in den nachfolgenden Fachstufen, machten diese Überarbeitung nötig. Dabei wurde den Rahmenbedingungen an den Thüringer Berufs-schulen mehr Beachtung geschenkt. Durch das in das Lernfeld 1 integrierte Projekt „Grund-stromkreis“ sollen unterschiedliche Kenntnisse der Auszubildenden nivelliert, gefestigt und systematisiert werden.

Entsprechend den Festlegungen des Thüringer Kultusministeriums sind die Lernfelder dieser KMK-Rahmenlehrpläne nicht in Fächerstruktur umzusetzen, sondern sollen, möglichst in Lehrerteams, 1:1 in den Unterricht übernommen werden. Die im Unterricht realisierten Leistungsbewertungen münden in Lernfeldnoten, die beim Abschluss der Ausbildung auf dem Zeugnis der Berufsschule, auf Antrag des Auszubildenden auch als Gesamtnote auf dem Kammerzeugnis, ausgewiesen werden.

In Thüringen gilt die Vereinbarung zwischen dem Thüringer Kultusministerium und den Kammern über die Ausbildungsjahre mit den Blockwochen 13-12-11-4.

Der Zuschnitt der Lernfelder laut KMK, die Thüringer Stundentafel laut Berufsschulordnung und die Rahmenbedingungen mit Berücksichtigung der gestreckten Prüfung bewirken aber, dass eine Verblockungsvariante 13-11-12-4 auf das 1. bis 4. Ausbildungsjahr inklusive 2 Tage für die schulischen Abschlussprüfungen am Ende des 7. Halbjahres an zentral festgelegten Terminen, optimal für die Qualität der Ausbildung ist. Eine solche Ausnahmeregelung sollte in Absprachen mit den Betrieben angestrebt werden. Die Handreichung ist für diese optimale Variante ausgelegt.

Innerhalb der einzelnen Ausbildungsjahre entscheidet die jeweilige Berufsschule über die Reihenfolge der Stoffvermittlung. Es wird jedoch empfohlen, die Lernfelder in der vom KMK-Rahmenlehrplan vorgegebenen Reihenfolge nacheinander zu unterrichten, um insbesondere die inhaltlichen Voraussetzungen für die gestreckte Abschlussprüfung der Kammern zu gewährleisten.

In den Lernfeldern wird im Durchschnitt von 25% Unterrichtsanteil mit geteilten Klassen für experimentelles bzw. gerätebezogenes Arbeiten ausgegangen. Dies führt zu 10 Stunden für geteilten Unterricht pro Blockwoche im Fachunterricht.

Der Fachunterricht in den Lernfeldern soll durch den in Verantwortung der Berufsschulen angebotenen Wahlpflichtunterricht sinnvoll ergänzt werden. Im Rahmen dieses Wahlpflichtunterrichts können Zusatzqualifikationen angeboten werden.

Die Wirtschaftslehre wird auf der Basis der Thüringer Handreichung für das Lernfeld Wirtschaftslehre (gewerblich-technischer Bereich) als Unterrichtsfach mit 3 Wochenstunden absolviert. Bei der Bildungsgangplanung des Lernfeldes Wirtschaftslehre an der jeweiligen Berufsschule ist auf eine enge Verflechtung mit den fachbezogenen Lernfeldern und den regionalen Besonderheiten des Elektrohandwerkes bzw. der Elektroindustrie zu achten.

Die in der Handreichung ausgewiesenen Zeitrichtwerte für die Lernfelder sind Bruttowerte. Sie beinhalten neben Zeiten zur Erarbeitung der Inhalte auch Zeitwerte für Festigung, Vertiefung und Leistungsbewertung.

Entsprechend der Intention der KMK-Rahmenlehrpläne steht als übergreifendes Ziel der Ausbildung der Erwerb einer beruflichen Handlungskompetenz durch die Auszubildenden, wobei berufliche Handlungskompetenz zu verstehen ist als „... Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“
(KMK 2000, S. 9)

Im handlungsorientierten Unterricht erwerben die Auszubildenden anwendungsbereites Wissen. Dabei sollen bei der Lösung von komplexen praxisrelevanten Aufgaben die erforderlichen Sachkompetenzen der Berufe, aber auch die Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen entwickelt werden. Handlungsorientierung steht also nicht für eine Ausweitung des Laborunterrichtes, sondern für den Nachvollzug berufstypischer Handlungsabläufe in Form von vollständigen Lernhandlungen durch die Auszubildenden.

Aufgabe des Laborunterrichtes ist es u. a. ein Bewusstsein für den sachgemäßen und sicheren Umgang mit elektrotechnischen Anlagen und Betriebsmitteln unter praxisrelevanten Bedingungen zu entwickeln. Dabei ist der Unterricht so zu organisieren, dass bei höheren Klassenstärken nicht gegen geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen wird. Daher es unerlässlich ist, im Laborunterricht Experimente mit Spannungen über den nach VDE 0100 festgelegten Grenzwerten für Kleinspannung durchzuführen. Um Unfälle beim Experimentieren mit gefährlichen Spannungen durch elektrischen Strom auszuschließen, verlangen die aufgeführten Sachverhalte eine qualifizierte Aufsicht und Anleitung der Fachlehrer. Dies ist nur bei einer maximalen Schülerzahl von 16 gegeben.

Der Experimentalunterricht erfolgt auf der Basis von:

- Jugendarbeitsschutzgesetz
- DIN VDE 0100 T. 723
- DIN VDE 0100 T. 410
- DIN VDE 0105 T. 12
- GUV-V A 3 und GUV-I 8590 der Unfallkasse Thüringen bzw. BGV A3 der Berufsgenossenschaft
- Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht: Naturwissenschaften, Technik/Arbeitslehre, Hauswirtschaft, Kunst. Empfehlungen der KMK, Beschluss der KMK vom 28.03.2003
- Schulordnung
- Laborordnung für Fachunterrichtsräume mit experimenteller Schülertätigkeit

In der Anlage befindet sich ein Entwurf für eine Laborordnung, dieser muss selbstverständlich auf die konkreten Rahmenbedingungen der einzelnen Berufsschulen angepasst werden.

Die strikte Einhaltung der Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfordert ein enges Zusammenwirken der Fachlehrer mit der Schulleitung und dem Sachaufwandsträger der Berufsschule.

Vollständige Lernhandlung:

Analysieren Welches Ziel soll erreicht werden?



Planen Mit welchen Methoden kann dieses Ziel erreicht werden?
Entscheidung, welcher Weg unter den gegebenen Bedingungen gewählt werden soll.



Ausführen Lösen der vorgegebenen und selbst präzisierten Aufgabenstellung
(gegebenenfalls arbeitsteilig in Gruppenarbeit)



Bewerten Kontrolle, ob das gesteckte Ziel erreicht wurde und welche Schlussfolgerungen für die Lösung ähnlicher Aufgaben gezogen werden können.



Präsentieren Vorstellung der Ergebnisse im Klassenverband oder Abgabe der erarbeiteten Produkte zur Leistungsbewertung durch Mitschüler und Lehrer.

Ein solches handlungsorientiertes Lernen lässt sich nur schwer mit kleinschrittigen, detaillierten Aufgabenstellungen, wohl aber mit projektorientiertem Unterricht erreichen. Dabei kann es insbesondere in der Grundstufenausbildung nicht das Ziel sein, alle realen Arbeits- und Geschäftsprozesse der Berufe nachzuvollziehen.

In dieser Handreichung werden Projekte oder Lernsituationen vorgeschlagen, mit denen sich dieser neue Ansatz realisieren lässt. Dabei soll selbstständiges Lernen angeregt werden. Projektartige Gruppenarbeit muss eine höhere Wertigkeit als bisher bekommen. Innerhalb dieser Gruppenarbeit können Phasen mit Lehrervortrag z. B. als Input für nötige theoretische Kenntnisse eingebaut werden, wie auch Lehrer-Schüler-Gespräche mit einzelnen Gruppen oder im Klassenverband z. B. zur Sicherung von Zwischenständen. Besonders relevante Inhalte sollten mit laborpraktischen Übungen oder anderen geeigneten Formen des handlungsorientierten Unterrichts vermittelt werden. Diese Unterrichtsphasen werden in der Handreichung als „experimentelles Arbeiten“ bezeichnet. Hier muss von Fall zu Fall entschieden werden, ob der Unterricht entsprechend den Sicherheitsanforderungen, der Aufsicht durch Lehrer und der räumlichen und sächlichen Möglichkeiten an den einzelnen Berufsschulen in Gruppenarbeit im ganzen Klassenverband, im halben Klassenverband oder im Durchlauf der Gruppen zu organisieren ist. Die in der Handreichung genannten Stunden für experimentelles Arbeiten beziehen sich auf den für den einzelnen Auszubildenden zu planenden Stundenanteil, dies ist bei erforderlichen Klassenteilungen zu beachten.

Die in der Handreichung den einzelnen Lernfeldern zugeordneten Inhalte sind als „Mindestbildungsstandard“ zu verstehen und bilden die Basis für die Schulabschlussprüfungen in Thüringen. Durch die Auflistung der Inhalte wird eine Stoff- / Zeitrelation hergestellt, sie entspricht nicht einer methodisch-didaktischen Reihenfolge.

2. Mitglieder der Arbeitsgruppe

Anrede	Vorname	Name	Schule
Herr	Günter	Bönsch	Staatliches Berufsbildungszentrum Saale-Orla-Kreis
Herr	Gerald	Eckardt	Staatliche Berufsbildende Schule 4 "Andreas- Gordon-Schule" Erfurt
Herr	Klaus	Gehring (Vorsitzender)	Staatliches Berufsbildungszentrum Meiningen
Frau	Elke	Herrling	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg
Herr	Wolfgang	Heyn	Staatliche Gewerblich-Technische Berufsbildende Schulen Gotha
Herr	Thomas	Reinhardt	Staatliches Berufsschulzentrum Sondershausen
Herr	Dietmar	Turza	Staatliche Berufsbildende Schule Technik Gera

In der vorliegenden Handreichung wurden die Handreichungen vom 30. Juni 2004, vom 1. August 2005 bzw. vom 1. August 2006 evaluiert.

Wir danken den daran beteiligten Fachkollegen/innen.

3. Übersicht über die Lernfelder

1. Ausbildungsjahr (Grundstufe)

	Stunden
Pflichtunterricht	Lernfelder 1-4
Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen	80
Elektrische Installationen planen und ausführen	80
Steuerungen analysieren und anpassen	80
Informationstechnische Systeme bereitstellen	80
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	50

2. Ausbildungsjahr (Fachstufe 1)

	Stunden
Pflichtunterricht	Lernfelder 5-8
Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten	80
Anlagen und Geräte analysieren und prüfen	60
Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren	80
Antriebssysteme auswählen und integrieren	60
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	40

3. Ausbildungsjahr (Fachstufe 2)

	Stunden
Pflichtunterricht Lernfelder 9-12	
Kommunikationssysteme in Wohn- und Zweckbauten planen und realisieren	100
Elektrische Anlagen der Haustechnik in Betrieb nehmen und in Stand halten	100
Energietechnische Anlagen errichten, in Betrieb nehmen und in Stand setzen	80
Energie- und gebäudetechnische Anlagen planen und realisieren	40 von 80
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	50

Hinweis:

Lernfeld 12 „Energie- und gebäudetechnische Anlagen planen und realisieren“ muss wegen der Aufteilung der 40 Unterrichtswochen mit 13-11-12-4 auf das 1. bis 4. Ausbildungsjahr (vgl. Vorbemerkungen) bereits im 3. Ausbildungsjahr begonnen werden!

4. Ausbildungsjahr (Fachstufe 3)

	Stunden
Pflichtunterricht Lernfelder 12-13	
Energie- und gebäudetechnische Anlagen planen und realisieren	40 von 80
Energie- und gebäudetechnische Anlagen in Stand halten und ändern	60
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule	20

4. Lernfelder

4.1 Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Aufgaben, Arbeitsanforderungen, Tätigkeiten und exemplarische Arbeitsprozesse ihres Berufes.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren elektrotechnische Systeme auf der Anlagen-, Geräte-, Baugruppen- und Bauelementeebene sowie Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen Ebenen. Dabei lesen und erstellen sie technische Unterlagen. Sie bestimmen Funktionen und Betriebsverhalten ausgewählter Bauelemente und Baugruppen und deren Aufgaben in elektrotechnischen Systemen.

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen dazu selbstständig Informationen und werten sie aus. Englischsprachige technische Dokumentationen werten sie unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln aus. Zur Analyse und Prüfung von Grundsaltungen und zum Erkennen allgemeiner Gesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik ermitteln die Schülerinnen und Schüler elektrische Größen messtechnisch und rechnerisch, dokumentieren und bewerten diese.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Funktion elektrischer Schaltungen und Betriebsmittel. Sie analysieren und beheben Fehler.

Die Schülerinnen und Schüler realisieren Aufgaben im Team und kommunizieren fachsprachlich korrekt. Sie wenden Methoden der Arbeits-, Zeit- und Lernplanung an. Sie handeln verantwortungsbewusst unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer Aspekte.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Grundstromkreis - Elemente des Grundstromkreises (Quelle, Verbraucher, Leitungen) - Technische Dokumentationen, Schaltzeichen für die Elemente - Leiter, Halbleiter, Nichtleiter - Energetische Definition - U (Quellenspannung als Ursache) - I (Stromstärke als Wirkung) - G (Leitwert als Bedingung) und - R (Widerstand als Praxisgröße) - Bezeichnung – Formelzeichen – Maßeinheiten, physikalische Erscheinung/physikalische Größe - Energieumwandlung im Grundstromkreis, Energiequellen nennen, - Wirkungen des elektrischen Stromes - kausale Beziehungen U - I - G (R) - Spannungsfall und Potential - Prüfen und Messen der Spannung, Messen des Stromes, Messwerterfassung - Ohmsches Gesetz, Definition des Widerstandes		25 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Analyse elektrotechnischer Systeme - Anlagen-, Geräte- oder Baugruppenebene und Bauelementeebene (R, L, C, Diode) - Betriebsmittel, Zusammenwirken und Wirkungsprinzip - Typenschilder, Symbole (Kurzzeichen) - Dokumentation in der Elektrotechnik (Schaltzeichen und Schaltungsunterlagen) - Systematische Fehlersuche - englische Fachbegriffe		5 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Elektrische Größen - Gleich-, Wechsel- und Mischspannung, - Frequenz, Periodendauer, Effektivwert - Dimensionierung Widerstand, Widerstand als Bauelement - spezifischer Widerstand, spezifischer Leitwert - Temperaturabhängigkeit von Widerständen, Temperaturkoeffizient - Heißeiter, Kaltleiter (PTC- und NTC-Widerstände) - Energieumwandlungen, Energieerhaltungssatz - Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad		15 h (davon ca. 4 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Verhalten von Energiequellen bei Belastung - Belastungen im Grundstromkreis - Leistungsbeziehungen im Grundstromkreis - Leerlauf, Kurzschluss, Belastung, Anpassung - Kondensator als Bauelement - Kondensator im Gleichstromkreis - Spule als Bauelement - Spule im Gleichstromkreis		7 h (davon ca. 4 h experimentelles Arbeiten) Wechselstromverhalten vgl. Lernfeld 5

Inhalte	Hinweise	Stunden
Reihen-, Parallel- und Gruppenschaltungen von R, C und L und Halbleiterbauelementen - Reihen-, Parallel- und Gruppenschaltung von R - Reihen-, Parallelschaltungen von C und L - Gleichrichter-, Glättungs- und Siebschaltungen - belasteter und unbelasteter Spannungsteiler, Kirchhoffsche Gesetze - Berechnungen		10 h (davon ca. 3 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z. B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Projektbeschreibung: Taschenlampe

Lernsituation 1: Analyse des elektrotechnischen Aufbaus einer Taschenlampe

1. Schritt: Zerlegung einer realen Taschenlampe in die Bestandteile Batterie, Schalter, Glühlampe und Leitungen
2. Schritt: Darstellung dieser als Schaltzeichen und Zusammenfügen zu einem Stromlaufplan
Bestimmung verwendeter Schaltzeichen und Symbole
Arbeit mit Tabellenbuch (zeichnerische Grundregeln)

Erkenntnisse werden durch Schülergruppen vorgestellt
Vorgabe und Steuerung durch Lehrer
3. Schritt: Erarbeitung der elektrischen Grundgrößen unter Beachtung kausaler Beziehungen
Ursache – Wirkungsrelation durch Schülergruppen herausarbeiten
Erkennen der physikalischen Erscheinung und Ableiten der physikalischen Größe
Erarbeitungsunterricht, Verbindung der Informationsmaterialien mit Lehrbuch und Tabellenbuch

Lernsituation 2: Ableitung elektrotechnischer Zusammenhänge im Grundstromkreis

1. Schritt: Optimierung des Grundstromkreises aus Sicht einer sinnvollen Energieanwendung
Schüler erarbeiten Grundgrößen
2. Schritt: Der Außenwiderstand („Verbraucher“) als Element der Energieumwandlung
Schüler erarbeiten die Wirkungen Wärme und Licht
3. Schritt: Erarbeitung der physikalischen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten
Ohmsches Gesetz
Schülergruppen erarbeiten im Labor gesetzmäßige Zusammenhänge
4. Schritt: Experimentelle Umsetzung
Aus den Messergebnissen leiten die Schüler die Stromwirkungen ab

Projektbeschreibung: Heiz- und Netzgerät

Die Analyse eines Heizgerätes mit 7-Taktschaltung und eines Netzgerätes soll grundlegende Erkenntnisse zu elektrischen Grundgrößen vermitteln.

Lernsituation 3: Informationsbeschaffung und Analyse

1. Schritt: Beschaffung von Informationsmaterialien zu einem konkreten Heiz- und Netzgerät
Technische Parameter wie Spannungsart, Spannungshöhe, Stromstärke, Leistungsaufnahme, elektrische Schaltungsgrößen der Bauelemente ermitteln
2. Schritt: Bestimmung verwendeter physikalischer Größen und Bauelemente
Bestimmung verwendeter Schaltzeichen und Symbole
Benennung der elektrischen Größen, wie Spannung, Strom, Leistung, Widerstand, Frequenz
Erarbeitungsunterricht, Verbindung der Informationsmaterialien mit Lehrbuch und Tabellenbuch

experimentelles Arbeiten

Einzelne *Schülergruppen* ermitteln aus dem Leistungsschild, dem Übersichtsschaltplan und den technischen Parametern, oben genannte Schaltzeichen, Symbole und elektrische Größen.
Erkenntnisse werden durch Schülergruppen vorgestellt.
Vorgabe und Steuerung durch Lehrer

experimentelles Arbeiten

Lernsituation 4: Schaltungsanalyse

am Beispiel Heizgerät mit 7-Taktschaltung

1. Schritt: Grundsaltungen der Elektrotechnik mit elektrischen Widerständen werden aus den Informationsmaterialien herausgearbeitet und bewertet. Dabei werden Informationen zu Reihen-, Parallel- und Gruppenschaltungen gegeben.
Schüler bestimmen, prüfen und berechnen die Grundsaltungen mit Widerständen.
2. Schritt: Realisierung der Schaltungsarten von Energiequellen
Anhand des belasteten und unbelasteten Spannungsteilers sowie Parallel- und Reihenschaltungen von Spannungsquellen werden messtechnische Bewertungen vorgenommen.
Schüler ermitteln Messwerte, bewerten und dokumentieren diese.
3. Schritt: Bewertung von Leistung, Widerstand, Arbeit, Kosten
In den Schülerversuchen gefundene Resultate werden mit den Parametern des Heizgerätes verglichen.
Schüler werten gefundene Ergebnisse und stellen erste ökonomische Vergleiche an (Schülerarbeit).

experimentelles Arbeiten

experimentelles Arbeiten

am Beispiel Netzgerät:

1. Schritt: Die Schüler erkennen physikalische Zusammenhänge durch Analyse der Schaltungsgrößen L und C und der entsprechenden Bemessungsgrößen.
Schüler ermitteln werkstoffspezifische Größen (Gruppenarbeit möglich).

experimentelles Arbeiten

2. Schritt: Grundsaltungen mit Spule und Kondensator werden aus den schaltungstechnischen Unterlagen herausgearbeitet und bewertet.
Schüler bestimmen, prüfen und berechnen die Grundsaltungen mit Spulen und Kondensatoren.

3. Schritt: Leitungsvorgang im Halbleiter, Eigenleitung, PN- Übergang, Grundsaltung der Diode in Sperr- und Durchlassrichtung
Schüler erkennen Eigenschaften der Halbleiter durch Kennlinienaufnahme.

experimentelles Arbeiten

4. Schritt: Definition der Betriebszustände Leerlauf , Belastung und Kurzschluss
Bewertung von Leistung, Widerstand, Arbeit, Kosten
In den Schülerversuchen gefundene Resultate werden mit den Parametern des Netzgerätes verglichen.
Schüler werten gefundene Ergebnisse und stellen erste ökonomische Vergleiche an (Schülerarbeit).

experimentelles Arbeiten

Lernsituation 5: Analysieren der Baugruppen unter dem Aspekt der Elektrosicherheit

1. Schritt: Bewerten der Symbole der Elektrosicherheit, Gefahren des elektrischen Stromes, Unfallschutz und Sicherheitsregeln, Fehlerarten, Schutzklassen
Schüler erkennen die betriebliche Struktur der Sicherheit (z. B. Schutzausrüstung, Schutzbekleidung und Werkzeuge) können diese erläutern und Zusammenhänge herstellen (Gruppenunterricht, Schülervorträge).
2. Schritt: Bestimmung verwendeter Materialien und deren Eigenschaften: z. B. Leitungen, Isolationen, Gehäuse, Leiterplatten und mechanische Teile
Umwelt und Entsorgung von Bauteilen
Schüler analysieren Geräte und Baugruppen nach ihren Materialeigenschaften und vergleichen diese.

Lernsituation 6: Dokumentation und Präsentation

1. Schritt: Erarbeitung einer Gesamtübersichtsschaltung; Funktionseinheiten und Zusammenhänge; Stromlauf- und Blockschaltplan
Schüler dokumentieren gemessene und errechnete Größen und vergleichen diese mit den Gerätedokumentationen.
2. Schritt: Erstellen und Präsentation der Ergebnisse
Schüler wenden Textverarbeitung und unterschiedliche Präsentationstechniken an.

4.2 Elektrische Installationen planen und ausführen

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Aufträge zur Installation der Energieversorgung von Anlagen und Geräten.

Die Schülerinnen und Schüler planen Installationen unter Berücksichtigung typischer Netzsysteme und der erforderlichen Schutzmaßnahmen. Sie erstellen Schalt- und Installationspläne auch rechnergestützt. Sie bemessen die Komponenten und wählen diese unter funktionalen, ökonomischen und ökologischen Aspekten aus.

Die Schülerinnen und Schüler wenden Fachbegriffe der Elektroinstallationstechnik an. Sie werten Informationen auch in englischer Sprache aus.

Die Schülerinnen und Schüler planen die typischen Abläufe bei der Errichtung von Anlagen. Dabei bestimmen sie die Vorgehensweise zur Auftragserfüllung, Materialdisposition und Abstimmung mit anderen Beteiligten, wählen die Arbeitsmittel aus und koordinieren den Arbeitsablauf. Sie ermitteln die für die Errichtung der Anlagen entstehenden Kosten, erstellen Angebote und erläutern diese den Kunden.

Die Schülerinnen und Schüler errichten Anlagen. Sie halten dabei die Sicherheitsregeln unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften beim Arbeiten in und an elektrischen Anlagen ein. Sie erkennen mögliche Gefahren des elektrischen Stromes und berücksichtigen einschlägige Sicherheitsbestimmungen und Schutzmaßnahmen.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Anlagen in Betrieb, protokollieren Betriebswerte und erstellen Dokumentationen. Sie prüfen die Funktionsfähigkeit der Anlagen, suchen und beseitigen Fehler. Sie übergeben die Anlagen an die Kunden, demonstrieren die Funktion und weisen in die Nutzung ein.

Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Arbeitsergebnisse zur Optimierung der Arbeitsorganisation. Sie erstellen für die bearbeiteten Aufträge eine Rechnung.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Auftragsanalyse - Phasen eines Kundenauftrags - Kundenanfrage - Kundengespräch - Dokumentation der Anfrage/des Gesprächs - Kundenberatung - Prüfung wirtschaftlicher und technischer Voraussetzungen - Grundriss (Bauzeichnung) - Angebotseinholung (Lastenheft)	z. B. Telefonnotiz, Gesprächsprotokoll	10 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Auftragsplanung - Energiebedarfsermittlung der Anlage - Leitungen der Installationstechnik - Betriebsmittelkenndaten - Schaltzeichen von Lampen, Steckdosen, Schaltern und Installationsdosen - Auswahl und Bemessung von Überstrom- und Fehlerstromschutzeinrichtungen - Schutzartkennzeichnung - Installations- oder Installationsschaltpläne - Materiallisten - Angebotserstellung und Kostenkalkulation (Pflichtenheft)	Arten, Kennzeichnung, Auswahlkriterien, Dimensionierung nur in der Tiefe, wie für das gewählte Projekt erforderlich, vgl. Lernfeld 5 Hinweise auf VOB Kalkulation nur soweit, wie für das Projekt erforderlich	15 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Auftragsdurchführung - Arbeitsorganisation - Arbeitsablaufplanung - Arbeitskräfte- und Zeitplanung - Arbeitsmittelplanung - Werkzeuglisten - Materialbereitstellung - Sicherheitsbestimmungen - Unfallverhütungsvorschriften - VDE-Bestimmungen - Übersicht Netzsysteme - Übersicht Schutzmaßnahmen - Recycling und Umwelt - Übersichts- und Stromlaufpläne - Installationsgrundsaltungen - Installationsarten - Installationsformen - Installationszonen - Inbetriebnahme und Prüfung - Fehlersuche und Beseitigung	Gefahrstoffverordnung Arbeitsschutzgesetze BGV A1, BGV A3, TRBS 2131 VDE 0100, VDE 0105 vgl. Lernfeld 5 Basis-, Fehler- und Zusatzschutz Entsorgung von Leitungsabfällen Schalten von einer Stelle, Schalten von mehreren Stellen Verlegearten Erstprüfung nach DIN VDE 0100- 610 nur soweit, wie für das Projekt erforderlich	40 h (davon ca. 20 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Auftragsauswertung - Übergabe an den Kunden - Demonstration der Funktion - Einweisung in die Nutzung - Wartungs- und Serviceangebot - Rechnungserstellung - Aufmass und Nachkalkulation	Übergabebericht nur soweit, wie für das Projekt erforderlich	15 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z. B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Wohnungsmodernisierung

In einer alten Wohnung können viele heutige gebräuchliche Elektrogeräte oftmals nicht angeschlossen werden, da die Leitungsquerschnitte sowie die Anzahl der Stromkreise und Steckdosen nicht ausreichen. Aus diesem Grund soll eine grundlegende Modernisierung und zukunftsgerechte Elektroinstallation in einer solchen Wohnung realisiert werden. Im Projekt wurden für die Modernisierung Küche und Bad ausgesucht. Der Ausstattungswert der Neuinstallation soll dabei nach HEA/RAL gewählt werden. Hauptleitung und Zähleranlage sind bereits erneuert.

Für das **Bad** könnten folgende Kundenwünsche bestehen:

Dusche: elektrischer Durchlauferhitzer

Steckdosen:

Anschluss für Wäschetrockner,

Anschluss für Waschmaschine

Beleuchtung:

Sternenhimmel über Whirlpool mit wechselndem Farbfilter, Beleuchtung dimmbar

Spiegelschrank: beleuchtet, Wandanschluss

Handtuchtrockner

Fußbodenheizung: elektrisch

WC: Lüfter mit automatischem Nachlauf

Whirlpool: viele Programme

Fensterrollo: mit Rohrmotor

Die **Küche** soll eine Arbeitsküche mit Imbiss- oder Essplatz sein.

Mögliche Kundenwünsche hier:

Steckdosen:

Doppelsteckdosen,

Anschluss für Untertischspeicher,

Anschluss für Geschirrspülmaschine,

Anschluss für Kühl- und Gefrierkombination

Küchengeräte: Friteuse, Grill,

Wasserkocher, Warmhalteplatte,

Mikrowellengerät, Toaster, Eierkocher,

Waffeleisen, Küchenmaschine,

Dosenöffner, Elektromesser, Kaffeemaschine,

Allesschneider, Entsafter, Kaffeemühle

Herd mit Backofen, Glaskeramik-Kochfeld,

Einbaukochmulde – Einbaubackofen,

Dunstabzughaube

Tuchtrockner

Beleuchtung: Essplatz,

Raumbeleuchtung von Decke,

Arbeitsplatzbeleuchtung

Fensterrollo: mit Rohrmotor

Lernsituation 1: Auftragsanalyse

1. Schritt: Erfassen des Kundenwunsches
Vorbereitendes Gespräch mit dem Kunden/Auftraggeber über die Ausstattung des gewählten Raumes mit Hilfe von Checkliste und Grundriss führen
Kundenberatung und Präsentation von Produkten/Installationsmaterialien mit Musterkoffer/ Herstellerkatalogen o. ä.
spezielle Kundenwünsche berücksichtigen
(Rollenspiel, Gruppenarbeit, Besichtigung eines Objektes)

Dokumentieren der Kundenwünsche in einem Gesprächsprotokoll
(selbstständige Arbeit mit Textverarbeitungsprogrammen, Bewertung von Projektkomponenten möglich)

2. Schritt: Analyse des Kundenwunsches
In den Lerngruppen werden der mögliche Aufbau und die grundlegende Funktion der Anlage erarbeitet. Gegebenenfalls wird der Kundenwunsch erweitert. Die Ergebnisse werden durch die Gruppen vorgestellt
Die Projektanforderungen werden durch den Lehrer im Lastenheft (Leistungsbeschreibung) zusammengefasst.
Prüfung des Auftrages durch den Auftragnehmer in Bezug auf Zieltermin, der Verfügbarkeit der benötigten Arbeitskräfte, die vorhandenen Arbeitsmittel sowie auf das benötigte Material

Lernsituation 2: Auftragsplanung

1. Schritt: Informationsbeschaffung und Kenntnisvermittlung zu Installationsleitungen sowie zu den notwendigen Komponenten in Verteilern, wenn erforderlich auch zu verwendeten Geräten
2. Schritt: Auswahl der Betriebsmittel auf der Grundlage der Auftragsanalyse unter Nutzung von Tabellenbüchern, Katalogen, Datenbanken und des Internet. Erstellen des Installations- oder Installationsschaltplanes
(konventionell und/oder mit PC)
3. Schritt: Berechnungen zum Energiebedarf der Geräte und der Anlage sowie Dimensionierung der Leitungen
4. Schritt: Dokumentation der Anforderungen an das Projekt im Angebotstext (Pflichtenheft/Leistungsbeschreibung)
Anfertigen einer Material- und Werkzeugliste *(eventuell englische Fachbegriffe)*
Kalkulation der Gesamtkosten und Angebotserstellung
Weiterleitung des Angebots an den Kunden/Auftraggeber
(Medieneinsatz, Geschäftsbrief, Gruppenarbeit, Präsentation, Bewertung von Projektkomponenten möglich)

Lernsituation 3: Auftragsdurchführung

1. Schritt: Vorbereitende Arbeiten
Planung der Arbeitszeit und -kräfte, des Arbeitsablaufes sowie der Arbeitsmittel
Materialzusammenstellung aus dem Lager bzw. Realisierung von Bestellungen
(Nutzung von Katalogen, Datenbanken der Hersteller, Internet, englische Fachbegriffe)
- Information zu Installationsrichtlinien für Niederspannung und Verteilungen
(Kennenlernen von Normen wie IEC, EN, DIN, VDE; TAB; Nutzung von Fachliteratur; elektronische Medien; Internet)

Treffen von Festlegungen zur Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
(5 Sicherheitsregeln, UVV, BGV A1, BGV A3; Grundregeln der Ersten Hilfe bei elektrischen Unfällen)
Beachtung des Umweltschutzes

2. Schritt: Kennenlernen der Installationsgrundsaltungen und Erstellen der Übersichts- und Stromlaufpläne

experimentelles Arbeiten

3. Schritt: Kenntnisvermittlung zu Installationstechniken und Installationsrichtlinien

4. Schritt: Abschließende Arbeiten
Die elektrische Anlage in Betrieb nehmen
Durch Gruppenaufträge sind Teilbereiche für eine spätere Präsentation zu erarbeiten.
Besichtigen (Sichtprüfung), um durch Augenschein bereits Mängel festzustellen (*kleiner Vortrag*)
Handhabung der Prüf- und Messgeräte nur soweit, wie verwendete Schutzmaßnahmen bekannt sind
Bedienungsanleitungen (*Lehrer-Schüler-Gespräch, englische Fachbegriffe*)
Erprobung von Schutz-, Melde- und Überwachungseinrichtung
Messen der Betriebskennwerte der Anlage
Fehlersuche in der Anlage und deren Beseitigung (*Vortrag*)

Lernsituation 4: Auftragsauswertung

1. Schritt: Übergabe der Anlage an den Kunden mittels Demonstration der Funktion und Einweisung in die Nutzung
Hinweise auf Wartung und Service (Serviceangebot)
(Gruppenarbeit, Präsentation mit Rollenspiel Auftraggeber/Auftragnehmer, Einschätzung der Ergebnisse in den Gruppen)
2. Schritt: Rechnungserstellung mittels PC auf der Grundlage des Aufmaßes
(Textverarbeitung)

4.3 Steuerungen analysieren und anpassen

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen Änderungen und Anpassungen von Steuerungen nach Vorgabe.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Anlagen und Geräte und visualisieren den strukturellen Aufbau sowie die funktionalen Zusammenhänge. Sie bestimmen Steuerungen und unterscheiden zwischen Steuerungs- und Regelungsprozessen.

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Techniken zur Realisierung von Steuerungen und bewerten deren Vor- und Nachteile auch unter ökonomischen und sicherheitstechnischen Aspekten.

Die Schülerinnen und Schüler ändern Steuerungen und wählen dazu Baugruppen und deren Komponenten nach Anforderungen aus. Sie nehmen die gesteuerten Systeme in Betrieb, prüfen die Funktionsfähigkeit, erfassen Betriebswerte messtechnisch und nehmen notwendige Einstellungen vor. Sie dokumentieren die technischen Veränderungen unter Nutzung von Standard-Software und anwendungsspezifischer Software.

Die Schülerinnen und Schüler organisieren ihre Lern- und Arbeitsaufgaben selbstständig sowie im Team. Sie analysieren, reflektieren und bewerten dabei gewonnene Erkenntnisse. Sie werten englischsprachige Dokumentationen unter Nutzung von Hilfsmitteln aus und wenden auch englische Fachbegriffe zur schriftlichen Darstellung von Sachverhalten der Steuerungstechnik an.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Steuerungstechnik - Definition Steuerung, Regelung - Grundbegriffe - Prinzip der Steuerung - struktureller Aufbau - Technologieschema - Pläne und Diagramme - EVA-Prinzip - Ebenen der Steuerung - Bedienelemente		10 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Sensoren, Aktoren und Schnittstellen - aktive und passive Sensoren - Signalarten (analog, digital, binär) - Stetige Aktoren - Aktoren mit und ohne Speicherverhalten - Steuersignale - Aufgaben und Eigenschaften von Datenschnittstellen (Sensoren) - Aufbau und Wirkungsweise von Leistungsschnittstellen (Aktoren)	vgl. Lernfelder 6 und 7	5 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Signalverarbeitung in Steuerungen - Ablaufsteuerung - Verknüpfungssteuerung - Funktionsbeschreibungen		5 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Verbindungsprogrammierte Steuerung - Schütze und Relais - handgesteuerte, prozessgesteuerte und zeitgesteuerte Applikationsbeispiele - Sicherheitsaspekte		25 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Grundlagen der Digitaltechnik - Zahlensysteme, Konvertierungen, - Logische Grundverknüpfungen (AND, OR, Negation, NAND, NOR) - Speicherbausteine und Kippstufen - Applikationsbeispiele		15 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

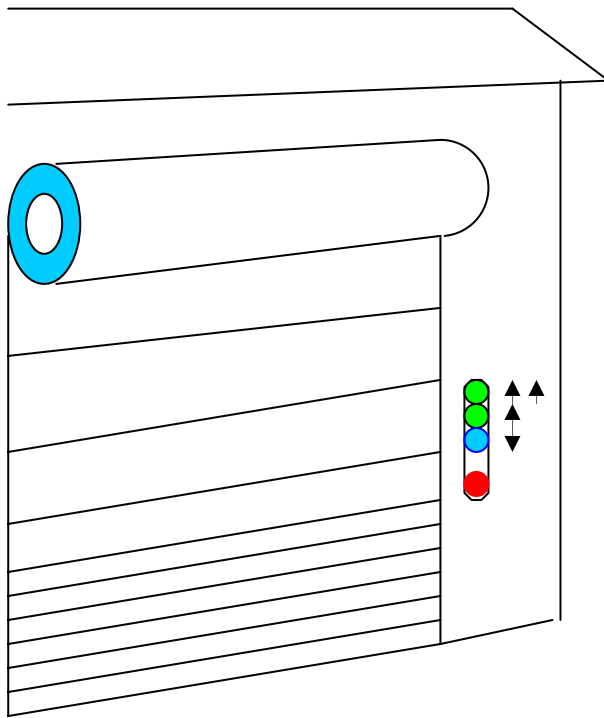
Inhalte	Hinweise	Stunden
Digitale Kleinststeuerungen (LOGO, PHARAO, EASY, ...) - Aufbau - Programmierung - Applikationsbeispiele		6 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Speicherprogrammierte Steuerung - Ein- und Ausgabebaugruppen - Programmiersprachen nach IEC - Sicherheitsaspekte - Applikationsbeispiele		10 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten) vgl. Lernfeld 7 Programmierung nur soweit, wie für Projekt erforderlich!

Inhalte	Hinweise	Stunden
Normen, Vorschriften und Regeln Technische Dokumentationen (deutsch und englisch) - Lern- und Arbeitsprozessberichte		4 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z.B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Rolltor



Das Rolltor einer Kfz-Werkstatt soll sowohl für PKW's als auch für LKW's genutzt und dafür unterschiedlich weit aufgefahen werden. Dazu kann das Tor vom Bedienfeld aus sowohl in die Position ‚Mitte‘, in die Position ‚Oben‘ wie auch in die Position ‚Unten‘ gefahren werden. Gemäß Norm muss die Abwärtsfahrt überwacht werden (Tippbetrieb oder Einsatz von entsprechender Sensorik); bei der Aufwärtsfahrt kann mittels Selbsthaltung die Steuerung realisiert werden.

Zwei NOT-Austaster (außen und innen) sowie ein Bi-Metall-Schalter (Überlastschutz) sind vorzusehen!

(Die Aufgabenstellung ist in Gruppen zu realisieren.)

Lernsituation 1: Steuerungen analysieren

1. Schritt: Analyse und Unterteilung der Anlage in Teilsysteme
Gemeinsame Überlegungen *(im Unterrichtsgespräch)*, wie die Anlage grundsätzlich funktionieren muss und was zu beachten ist
2. Schritt: Funktionale Zusammenhänge der Teilsysteme veranschaulichen
Visualisierung einfacher technischer Abläufe, Einführung von Blockschaltbildern
(Diese Überlegungen können erst später durch die Schüler mit realen Daten ergänzt werden, in dem sie sich sachkundig gemacht haben. (Hausaufgabe)

Die einzelnen *Schülergruppen* ermitteln, mit welchen Sensoren die Anlage zu realisieren wäre (Einsatz von kontaktbehafteten und elektronischen Endlagengebern). Nach der Auswahl und Entscheidung stellen die *Gruppen* ihre gesammelten Informationen vor.

experimentelles Arbeiten

Erkenntnisse aus den Vorträgen und der Arbeit mit dem Objekt (*durch Lehrer gesteuert*) führen dazu, dass mit traditionellen Mitteln (herkömmliche Endtaster) die Problematik Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit nicht zu schaffen ist.

Lernsituation 2: Steuerungen entwickeln und verwirklichen

1. Schritt: Verbindungsprogrammierte Steuerungen, grundlegende Arbeitsweisen der VPS mittels Taster und Schütz ermitteln
Erstellen von Stromlaufplänen für die Steuer- und Arbeitsstromkreise, dabei müssen mechanische, elektrische, pneumatische sowie hydraulische Hilfsenergien als Komponenten und Systeme berücksichtigt werden
Schaltungen mit Schütz und Relais werden bis zur Wendeschaltung erarbeitet, um deren Vorteile zu erkennen (u.a. sicherheitstechnische Aspekte).
Anpassung und Optimierung der Ein- und Ausgänge (*im Unterrichtsgespräch*)

experimentelles Arbeiten

2. Schritt: Entwurf von Stromlaufplänen in Gruppen bezüglich einer Steuerung mittels VPS (*im Unterricht*) gemäß dem erarbeiteten Wissen. Dabei setzen die *Gruppen* ihre Lösungsvorschläge aus den vorangegangenen Schritten um.
3. Schritt: Realisierung und Vorführung der entwickelten Steuerungen (*Auswertung*)
Überprüfung der Funktionalität, Aufwand-Nutzen-Vergleich mit den Gruppen, Fehleranalyse
Die Ergebnisse aus den Übungen sowie persönliche Erfahrungen führen zur Erkenntnis (*durch Lehrer gesteuert*), dass diese Schaltungen komfortabler und kostengünstiger mittels Digitaltechnik oder Speicherprogrammierbarer Steuerung realisiert werden können.

experimentelles Arbeiten

4. Schritt: Grundlegende Schaltnetzanalyse am Beispiel von AND-, OR-, NAND- und NOR-Schaltungen
Verknüpfungsschaltungen der Digitaltechnik auch mit RS-Speichern erarbeiten
Erste Schritte an digitaler Kleinststeuerung oder SPS (auch nur an Simulationsprogrammen) sowie Realisierung kleiner Programme durch die Schüler (*Arbeit in der Gruppe*)
5. Schritt: Umsetzung der erstellten VPS-Steuerung für das Tor mit einer Kleinststeuerung oder SPS (*Arbeit in der Gruppe*)

experimentelles Arbeiten

Lernsituation 3: Steuerungen prüfen und dokumentieren

1. Schritt: Unter sicherheitstechnischen und ökonomischen Aspekten die erstellte Anlage prüfen und in Betrieb nehmen (*Arbeit in der Gruppe*)
2. Schritt: Fehlersuche und Fehleranalyse (*Gruppenarbeit*)
3. Schritt: Dokumentation und Bewertung der realisierten Aufgabenstellung sowie Präsentation der Ergebnisse (*Vorträge der Gruppen, Auswertung*)

4.4 Informationstechnische Systeme bereitstellen

Richtzeit: 80 Stunden - davon 20 h am PC

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Bereitstellung und die Erweiterung informationstechnischer Systeme nach Pflichtenheft. Sie analysieren Systeme, prüfen die technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit der Aufträge und bieten Lösungen an. Sie recherchieren deutsch- und englischsprachige Medien durch Nutzung von Netzwerken. Die Schülerinnen und Schüler wählen Hard- und Softwarekomponenten unter Berücksichtigung von Funktion, Leistung, Einsatzgebiet, Kompatibilität, Ökonomie und Umweltverträglichkeit aus und beschaffen diese.

Die Schülerinnen und Schüler installieren und konfigurieren informationstechnische Systeme sowie aufgabenbezogenen Standard- und anwendungsspezifische Software und wenden diese an. Sie integrieren informationstechnische Systeme in bestehende Netzwerke und führen die dazu notwendigen Konfigurationen durch. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen gesetzliche Bestimmungen zum Datenschutz und zum Urheber- und Medienrecht. Sie setzen ausgewählte Maßnahmen zur Datensicherung und zum Datenschutz ein.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsabläufe und -ergebnisse zur Bereitstellung von informationstechnischen Systemen. Dazu setzen sie Software zur Textgestaltung, Tabellenerstellung, grafischen Darstellung und Präsentation ein.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Hardware, Betriebssysteme, Standard- und anwendungsspezifische Software, Beschaffungsprozess - Auswahl von Komponenten für einen Computerarbeitsplatz unter Berücksichtigung aufgabenbezogener Erfordernisse - Eingabe und Ausgabebaugruppen, Schnittstellen - Motherboards, Prozessoren, interne Speicher - Externe Speicher (Datenträger) - BIOS (Firmware), OS (Betriebssysteme), Anwendersoftware (Standard- und Branchensoftware) - Beachtung von Urheber- und Lizenzrechten - Anbahnung und Abwicklung des Geschäftsprozesses - Analyse Ist-Zustand, Kundengespräch, Lastenheft - Angebotserstellung, Pflichtenheft unter Berücksichtigung ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung, EMV, Sicherheitsbestimmungen - Inbetriebnahme und Konfiguration als Einzelarbeitsplatzsystem - Anschließen und Testen der Komponenten - Softwareinstallation und -einrichtung	Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes sollen weitere Möglichkeiten zum Festigen und Anwenden informationstechnischer Grundkenntnisse geschaffen werden! (vorzugsweise elektrotechnische Branchensoftware)	30 h (davon mindestens 10 h am PC)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Einbinden von Computerarbeitsplätzen in lokale und globale Netze - Auswahl von Komponenten für ein lokales Computernetzwerk (LAN) - Datenfernübertragung - Netzwerktopologien - Übertragungsmedien und Netzwerkschnittstellen - Netzwerkbetriebssysteme - Einrichten der Netzwerkumgebung - Beachtung Lizenzrechte - Point to Point/Peer to Peer/Client-Server - Datensicherheit/Datenschutz - Rechtevergabe und Ressourcenverwaltung - Freigabe von Ordner, Daten und Komponenten - Anbindung an globale Netze (GAN), wie Internet, Intranet, Extranet - Einrichten von Netzdiensten (z. B. E-Mail) - Datenschutz, Urheberrecht, Medienrecht	Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts sollen weitere Möglichkeiten zur berufsbezogenen Nutzung von Informationstechnik, wie CBT, WBT, e-Learning, geschaffen werden! Netzwerkadministration nur soweit, wie für Projekt erforderlich!	30 h (davon mindestens 10 h am PC)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Präsentationstechniken und -methoden - Planung und Vorbereitung einer Präsentation - Zielgruppenorientierung - Materialsammlung und -auswertung - Organisation und Ablaufvorbereitung - Visualisierungen und Medien - Methoden für Vortrag und Präsentation - verbaler/audio-visueller Vortrag - geschlossener/offener Vortrag - Moderation/Diskussion - Workshop/Training - Verkaufsmethoden - Planung und Vorbereitung einer Präsentation - Organisation und Ablaufvorbereitung - Durchführung von Präsentationen - Rhetorik und Körpersprache - Umgang mit Medien und Technik	Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes und im Deutschunterricht sollen weitere Möglichkeiten zum „technikorientierten“ Präsentationstraining geschaffen werden! Gruppen- und Einzelarbeit in Kombination verschiedener Arbeitsformen (z. B. „Brainstorming“, „Mindmapping ...“) bei der Bearbeitung und Diskussion von Gesamtaufgaben sowie Entwicklung gemeinsamer Ideen und Teilaufgaben. Bearbeitung der Teilaufgaben und Präsentation von Lösungen am Beispiel informationstechnischer Aufgabenstellungen.	20 h (davon mindestens 10 h Präsentationstraining)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z. B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Kleinbetrieb

In einem Kleinbetrieb sind 5 Standardrechner entsprechend Kundenanforderungen und ergänzenden Beratungshinweisen zusammenzustellen und in Betrieb zu nehmen.

Die Software ist nach Kundenwunsch auszuwählen und zu installieren.

Die Rechner sind zu vernetzen und an das Internet anzubinden.

Das IT-System ist zu dokumentieren und der Kunde muss in die Handhabung der Hard- und Softwarekomponenten eingewiesen werden.

Übersicht:

Sekretariat (PC 1)	Geschäftsführer (PC 2)
Werkstatt (PC 3)	
Meister (PC 4)	Prüfplatz (PC 5)

PC 1: PC für Büroarbeitsaufgaben, an dem folgende Tätigkeiten ausgeführt werden sollen, wie: Textverarbeitung, Drucken, Faxen, E-Mailing, Digitalisieren von Dokumenten

PC 2: PC für persönliche Arbeitsaufgaben, Angebotserstellung, Präsentation, Informationsrecherche

PC 3: PC für allgemeine und technische Aufgabenstellungen, Programmieren von SPS- und digitalen Kleinsteuerungen, E-Check, Gebäudeautomation

PC 4: PC für Planung, Projektierung, Lagerverwaltung

PC 5: PC für spezielle technische Aufgabenstellungen, wie Test-, Prüf-, Mess- und Analyseaufgaben

(eventuell SERVER)

Lernsituation 1: Auswahl, Installation und Konfiguration von Komponenten eines IT-Systems nach Kundenwünschen und Pflichtenheft

1. Schritt: Phasen des Kundenauftrages (Berücksichtigung der Besonderheiten eines Kundenauftrages mit IT-Systemen)
Erfassung des Kundenwunsches
Lastenheft (Leistungsbeschreibung) und Pflichtenheft (Angebotserstellung, Auftragserteilung)
(Kundenanfrage als Aufgabenstellung ausgeben und analysieren, Begriffe des Projektmanagements gemäß DIN 69901 klären, Erstellung des Lastenheftes)
2. Schritt: Informationsbeschaffung zu den IT-Komponenten
Standard-Hardware und Softwarekomponenten eines Einzelplatzrechners
Besonderheiten der Hardwarekonfiguration und der Softwareauswahl der PC's laut den Besonderheiten der Arbeitsaufgaben
Dokumentation der Ergebnisse im Pflichtenheft auf der Basis des Lastenheftes
(Reaktivierung und Systematisierung der PC-Grundlagenkenntnisse, Bildung von fünf Arbeitsgruppen und Erstellung der Angebotsunterlagen, Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse)
3. Schritt: Aufbau und Inbetriebnahme der Einzelplatzrechner
Standardhardwarekomponenten (PC, Monitor, Tastatur, Maus etc.) verbinden und testen
ggf. Betriebssystem und weitere Hardware (z. B. DFÜ, wie Modem, ISDN-Karte) installieren
Anwendersoftware installieren und konfigurieren
ggf. DFÜ einrichten
(Praktischer Aufbau und Inbetriebnahme, ggf. Fehlersuche und Beseitigung)
4. Schritt: Dokumentation des IT-Systems
Hardwarelisten
Softwarelisten
Bedienungsanleitungen und Handbücher
Treibersoftware
Teileinweisung in den Einzelarbeitsplatz
(Erstellung der notwendigen Dokumente, Simulation einer Übergabe und Kundeneinweisung durch die Gruppen)

Lernsituation 2: Einbinden von Einzelarbeitsplätzen in ein lokales Netzwerk sowie Konfiguration der Netzwerkumgebung und des Internetzuganges

1. Schritt: Herstellung der physikalischen Verbindung zwischen den Computern mit verschiedenen Übertragungsmedien und Schnittstellen
Verbindung über Schnittstellen (USB, Blue Tooth, Ethernet)
(Schwerpunkt sollte auf Ethernet gelegt werden. Alle anderen Möglichkeiten informativ vermitteln.)
Twisted-Pair-Kabel für das Ethernet, deren Aufbau, Typen und Standards
Direktverbindung von 2 PC's mit zwei Ethernet-Netzwerkkarten und einem Cross-Over-Kabel
(ggf. die Verbindung mit der Diagnosesoftware der Netzwerkkarten testen)

Schnittstellen für das Ethernet (Aktive Komponenten, wie z. B. SWITCH, deren unterschiedliche Arbeitsweise) *(Zugriffart CSMA/CD beachten)*

Herstellung der Verbindung zwischen mindestens drei Computern mit Patch-Kabeln und Hub/Switch

ggf. Herstellung von drahtlosen Verbindungen in Computernetzen mit WLAN

ggf. Herstellung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit extrem großer Bandbreite mit LWL

(Hinweise auf die wachsende Bedeutung dieser Übertragungsmedien)

2. Schritt: Konfiguration der Eigenschaften des TCP-IP-Protokolls und der Netzindendifikation auf den zu vernetzenden Computern bei verschiedenen Netzwerkbetriebssystemen
Unterschiede zwischen Peer-to-Peer- und Client-Server-Netzen
(Für die praktischen Übungen sollten Peer-to-Peer-Netze verwendet werden; der administrative Aufwand ist hier geringer.)
Vergabe von IP-Adressen, Subnetmask und Standardgateway (feste IP oder Nutzung DHCP, Bedeutung von Subnetmask und Standardgateway)
(Bedeutung systematischer Dokumentation dieser Daten)
Arbeiten mit den Befehlen „ipconfig“ und „ping“ am DOS-Prompt
Vergabe von Computernamen und Passwörtern im Netzwerk
Zuordnung zu Arbeitsgruppen und Domänen sowie Anlegen von Benutzern auf den verschiedenen Computern
Testen der Wirksamkeit der vorgenommenen Einstellung z. B. mit dem Windows-Explorer
Freigabe von Ordnern und Druckern auf sich im Netz befindliche Computer und gegenseitige Nutzung der freigegebenen Ressourcen
(Die Computer sollten sich in der Netzwerkumgebung gegenseitig „sehen“. Die freigegebenen Ressourcen müssen in der Netzwerkumgebung sichtbar sein.)
3. Schritt: Anbindung des funktionierenden LAN's an das Internet
Schnittstellen zwischen LAN und WAN und deren Leistungsfähigkeit (analoges Modem, DSL-Modem, ISDN-Karte, Router)
(Auswahl der Komponenten nach Anforderung an die Verbindung und Verfügbarkeit von Diensten)
die Einrichtung der DFÜ-Verbindung
Möglichkeiten für die Aufteilung (Sharing) des Internetzuganges zwischen mehreren Computern (Einsatz von Routern/Proxyservern)
(Bedeutung des Standard-Gateways)
Einrichten des Internet-Explorers und ggf. eines Mail-Handlers
Schutzmaßnahmen gegen Angriffe aus dem Internet (Viren, Trojaner und andere Spyware, Remote-Zugriffe, Dialer)
(Virenschutzsoftware und Firewall)
Prüfung und Beachtung der Lizenzierungssituation bei der Installation von Software auf den Computer
(Sind genügend Lizenzen vorhanden?)
Beachtung von Urheberrechten und Copyrights bei der Verwendung von aus dem Internet bezogenen Informationen jeglicher Art
(Betrifft Texte und Dokumente aber auch Bilder u. ä.!)

Lernsituation 3: Übergabe des IT-Systems mit Vororteinweisung des Kunden

1. Schritt: Planung einer Kundenunterweisung als Präsentation des Gesamtsystems
Analyse der Zielgruppe
Erstellung der Gesamtdokumentation des IT-Systems (Hardwarelisten, Softwarelisten, Computernamen, Benutzernamen und Passwortlisten)
Auswahl der Medien und Visualisierung
Vorbereitung der Präsentation
(Vermittlung von Kenntnissen zu Präsentationsmethoden und -techniken, Übungen zum Umgang mit verschiedenen Präsentationsmitteln und Präsentationssoftware)
2. Schritt: Durchführung der Präsentation als Workshop
Umgang mit Medien und Technik
Präsentationstraining
(Simulationen von Übergaben und Kundeneinweisungen, Besonderheiten der Bewertung von Präsentationen beachten!)

4.5 Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Elektroenergieversorgung für Betriebsmittel und Anlagen. Sie analysieren und klassifizieren Möglichkeiten der Elektroenergieversorgung nach funktionalen, ökonomischen und ökologischen Aspekten.

Die Schülerinnen und Schüler dimensionieren Anlagen unter Berücksichtigung von Netzsystemen und Schutzmaßnahmen. Dazu wählen sie Komponenten der Anlagen aus, bemessen diese und erstellen Schaltpläne unter Nutzung von Fachliteratur, Datenblättern und Gerätebeschreibungen, auch in englischer Sprache.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren bei Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Anlagen der Elektroenergieversorgung und bei Betriebsmitteln die Einhaltung von Normen, Vorschriften und Regeln zum Schutz gegen elektrischen Schlag, zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen ortsfeste und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel und nehmen diese in Betrieb. Sie protokollieren Betriebswerte und Prüfergebnisse und ordnen diese in eine Dokumentation ein.

Die Schülerinnen und Schüler weisen die Nutzer in das Betreiben der Anlagen ein.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Schalt- und Verteilungsanlagen - Struktur der Energieversorgung (GVV, VNB, TAB, NAV) - Energieeinspeisung, Hauptpotenzialausgleich - Fundamenterder - Hauptstromversorgungssysteme - Niederspannungs-Hauptverteilung - Stromkreisverteiler, Unterverteilung - Niederspannungsschaltgeräte - Steckvorrichtungen (Euro, Kontur, Schuko, CEE)	Überblick TAB 2007 DIN 18014 DIN 18015-1 Überblick, vgl. Lernfeld 11	10 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Umweltverträglichkeit - Erneuerbare- Energien- Gesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - EMV - Abfallbeseitigungsgesetz (Kabelstoffe, Altöle, NH-Sicherungen)		3 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Spannungsebenen - Höchst-, Hoch-, Mittel- und Niederspannung Arbeitsschutz - Sicherheitsregeln, Qualifikationen - Unfallverhütungsvorschriften - Arbeiten unter Spannung (AuS)	Überblick	3 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Wechsel- und Drehstromsystem - Wechselstromsysteme - Kenngrößen und Darstellungsformen einer sinusförmigen Wechselspannung - Wechselstromverhalten der Grundschaltelemente R, L, C - Wechselstromwiderstände R, X, Z - Leistungen P, Q, S - Leistungsfaktor - Reihen- und Parallelschaltungen von R, X _L , X _C - Drehstromsysteme - Merkmale und Darstellung einer Dreiphasenwechselspannung - Verkettung durch Stern- und Dreieckschaltung - symmetrische und unsymmetrische Belastung - Leistungen	Kompensation: vgl. Lernfeld 11	25 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Netzsysteme - Bezeichnungen, Merkmale der Systeme TN, TT, IT - systemabhängige Schutzmassnahmen - Abschaltbedingungen, Abschaltzeiten - Erdungsanlage	Schwerpunkt DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-520	10 h (davon ca. 3 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Schutzeinrichtungen - Überstromschutzeinrichtungen - Schmelzsicherungen - Leitungsschutzschalter - Selektive Hauptleitungsschutzschalter - Leistungsschalter - Selektivität, Backup-Schutz - Fehlerstromschutzeinrichtungen - RCD, RCM - Isolationswächter - Überspannungsschutz, Gerätesicherungen - elektronischer Geräteschutz (Thermistor, Varistor, ..) - Schutz-, Isolationsklassen, Schutzarten	Prinzip und Bauarten (RCCB, ...) informativ Festigung der Kenntnisse Lernfeld 2	12 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Mess- und Prüfmittel zur Prüfung der Schutzmassnahmen - Erstprüfung nach DIN VDE 0100/600 - Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105 - Prüffristen - systemunabhängige Schutzmassnahmen - typische Mess- und Prüfmittel	Überblick Handling	12 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Prüfprotokolle - Dokumentation von Mess- und Prüfergebnissen - ZVEH-Vorlage und Betriebsanweisungen - Prüfprotokoll + Übergabebericht - Prüfprotokoll + Zustandsbericht Nutzereinweisung - Übersichts-, Stromlauf-, Klemmenpläne - Schalthandlungen für Betriebs- und Notfälle - Bedienungsanleitungen - Dokumentationen	vgl. Lernfeld 13 Prüfprotokoll, Gewährleistungen	5 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z. B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Sanierung der Elektroenergieversorgungsanlage eines öffentlichen Gebäudes

Die veraltete Elektroanlage eines Berufsschulzentrums, welche auch eine zunehmende Störanfälligkeit aufweist, soll entsprechend den heutigen Vorschriften grundlegend saniert werden.

Dabei wurde das Projekt in einzelne Lose aufgeteilt, um auch kleineren Betrieben die Teilnahme an der Ausschreibung zu ermöglichen.

Los 1: Erneuerung der Elektroanlage im Hausanschlussraum

Los 2: Erneuerung der Etagenverteiler (5 Etagen)

Los 3: Erneuerung der Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise in allen Etagen

Los 4: Neuinstallation von 3 vorhandenen Klassenräumen zu PC-Kabinetten

Los 5: Neuinstallation eines Maschinenlabors

Hinweise:

- Die angeführten Lose stellen in sich Projekte dar, aus denen man einzelne auswählen oder alle im Verlauf des Lernfeldes abarbeiten kann.
- Es wäre auch denkbar, dass die Klasse in Gruppen geteilt wird und jede von ihnen ein Los zur Bearbeitung zugewiesen bekommt.

Lernsituation 1: Projektanalyse

1. Schritt: Objektbegehung *Unterrichtsgang*
Besichtigung des Hausanschlussraumes der Schule
Organisation von Schulgängen in andere ähnlich strukturierte Anlagen
2. Schritt: Konkretisierung und Systematisierung
Auswertung der Objektbegehungen hinsichtlich des prinzipiellen Aufbaus der Anlage *im Unterrichtsgespräch*

Lernsituation 2: Projektplanung

1. Schritt: Rahmenbedingungen
Im *Unterrichtsgespräch* wird der zeitliche Umfang für das Gesamtprojekt abgesteckt.
Gruppeneinteilung der Klasse *mittels Lehrervortrag oder durch die Klasse selbst*

2. Schritt: Projekthinhalte
Durch gemeinsame Erarbeitung (*Gruppenarbeit mit anschließendem Unterrichtsgespräch*) wird festgelegt:
1. Rechentechnischer Nachweis der Dimensionierung von Hauptsicherungen und -leitung, des Zählerschranks und der Hauptverteilung entsprechend der Anschlussleistung und den einschlägigen Normen
 2. Erstellen der Materialliste
 3. Erstellung der Schaltungsunterlagen wie Übersichts-, Stromlauf- und Klemmenpläne
 4. Erstellen eines Angebotes
 5. Erarbeiten eines Arbeitsplanes
 6. Erarbeitung einer Handreichung zu Mess- und Prüfmitteln
3. Schritt: Organisation
Festlegungen zur zeitlichen Gliederung der Abarbeitung der Projekthinhalte
Gruppenarbeit mit anschließendem Unterrichtsgespräch
Konkret könnte Projekthinhalt 1 bis zur kommenden Turnuswoche als Hausarbeit für alle Gruppen vergeben werden.
Festlegungen zur Form der Bewertung *durch Lehrer*

Lernsituation 3: Projektrealisierung

am Beispiel Lernsituation 2, Schritt 2, 1. Gliederungspunkt

1. Schritt: Arbeit der Gruppe
Beginnend im Unterricht mit Fortführung als häusliche Tätigkeit muss die Gruppe folgende Gliederungspunkte im Team lösen:
Verteilung der Aufgaben - Informationsbeschaffung entsprechend der Möglichkeiten der Gruppenmitglieder (Internetrecherche, Fachliteratur, Meister, Ingenieurbüro, ...)
Festlegung gemeinsamer Treffen - Auswertung der Ergebnisse und Systematisierung
Gestaltung der Vortragsgrundlage
- Wer bringt welche Zuarbeit?
- Wer verfasst?
- Wer hält den Vortrag?
2. Schritt: Arbeit im Unterricht
Je nach Größe des zeitlichen Rahmens können ein oder mehrere *Gruppen* ihre Arbeiten *präsentieren*.
Ergänzungen und Einschätzungen führen zur Fehlerbeseitigung und Komplettierung des Projekthinhaltes (*Unterrichtsgespräch, Lehrer als Moderator*).
Einflechtung von *Experimenten*, hier Leistungsmessungen an R, L, C im ein- oder dreiphasigen Wechselstromkreis
- Bewertung
Klasseneinschätzungen der Vorträge mit endgültiger Entscheidung durch den Lehrer (*Entwicklung von Urteilsvermögen bei den Lehrlingen*)
Nicht gehaltene Vorträge werden als Hausarbeit abgegeben und bewertet.
Leistungskontrollen zu behandelten Projekthinhalten und Bewertung der Experimente

4.6 Anlagen und Geräte analysieren und prüfen

Richtzeit: 60 Stunden - davon mindestens 15 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler führen Kundengespräche zur Erfassung von Fehlersymptomen in elektrischen Anlagen und Geräten durch. Sie werten Gesprächsprotokolle aus, analysieren die Symptome und grenzen die Fehler ein. Sie beraten den Kunden nach ökonomischen Gesichtspunkten über die Art der Fehlerbehebung und erstellen Kostenvoranschläge für Reparaturaufträge.

Die Schülerinnen und Schüler planen und organisieren die Auftragsrealisierung.

Die Schülerinnen und Schüler wählen Prüf- und Messmittel zur Fehlerdiagnose aus. Sie nutzen Betriebsanleitungen auch in englischer Sprache. Sie führen Sichtprüfungen, Erprobungen und Messungen an einzelnen Komponenten der Anlage durch. Sie nehmen Messwerte und Signalverläufe auf und beurteilen diese im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und betriebssichere Funktion. Dabei unterscheiden sie die Signale nach Form, Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeit. Sie nutzen Stromlauf-, Signalflusspläne sowie Gerätedokumentationen und wenden Fehlersuchstrategien an. Sie beschreiben und bewerten Auffälligkeiten an Komponenten und beurteilen den Einfluss auf das Gesamtsystem. Die Schülerinnen und Schüler führen Reparatur-, Einstellungs- und Justierarbeiten an fehlerhaften Anlagen und Geräten aus.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren und prüfen die in Stand gesetzten Anlagen und Geräte und überprüfen Teilfunktionen. Sie dokumentieren die Messergebnisse mit Hilfe von Informationssystemen.

Die Schülerinnen und Schüler erstellen die Rechnung, erläutern diese und übergeben die instandgesetzte Anlage. Sie demonstrieren die Funktionsfähigkeit der Anlage und weisen den Kunden auf die Fehlerursachen hin.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Reparaturauftrag	Vergabe von Aufträgen, Inhalte, Abnahme Brandschutz	8 h
Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes		
Fehler in Energie- und Informationsflüssen		
Fehlersuchstrategien		

Inhalte	Hinweise	Stunden
Verfahren zur Messung wesentlicher elektrischer Größen	Festigung Lernfeld 1 Widerstandsmessung Vertiefung, Vor- und Nebenwiderstand, Strom- und Spannungsfehlerschaltung	10 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)
- Strom, Spannung, Widerstand		
- Leistung bei Gleich-, Wechsel- und Drehstrom		
- Energie-Zähler und Zählerschaltungen		

Inhalte	Hinweise	Stunden
Verfahren zur Messung wesentlicher nichtelektrischer Größen - Messprinzipien, Besonderheiten - Messwertumformer - Mess- und Prüfmittel	Überblick am Beispiel der Größen: Temperatur, Druck, Weg, Drehzahl	8 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Sensoren und Aktoren in der Gebäudetechnik - optische (Licht-), induktive, kapazitive, thermische Sensoren - elektromechanische Aktoren - Pneumatische und hydraulische Aktoren - Arten, Ausgänge, Schaltpegel - Potentialtrennung - elektronische Relais - Optokoppler	jeweils: Aufbau, Wirkungsweise, Eigenschaften Anwendung und Vertiefung im Lernfeld 7 Abstimmung mit Lernfeld 3 Schwerpunkt auf <u>gebäudetechnische</u> Anwendungen	10 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Schnittstellen für analoge und digitale Signale - analoge und digitale Signale - AD-, DA-Wandler - Kommunikationsschnittstellen	Überblick vergleiche Lernfeld 4 und Lernfeld 9	4 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Systemunabhängige Schutzmaßnahmen und deren Prüfung - Schutz-, Funktionskleinspannung (SELV, PELV) - Schutzisolierung - Schutztrennung - Potenzialausgleich Mess- und Prüfmittel zur Geräte- und Anlagenprüfung - Prüfung nach 0701 / 0702 / 0113 - VDE 0410, VDE 0610 - Prüfvorschriften - Prüfungsarten (Wiederholungsprüfung, Änderung, Instandsetzung) - Prüfhandlungen, Prüfprotokoll	Festigung aus Lernfeld 5 Schwerpunkt	20 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z. B. anhand des nachfolgenden Projektes realisiert werden:

Projektbeschreibung: Mischanlage

Für den Brücken- und Tunnelbau in Thüringen wird Beton benötigt. In einem Kies- und Betonwerk (Mischanlage) sind verschiedene Vorgänge zu steuern und zu überwachen.

- Mischen, Filtern, Temperieren, Abfüllen, Sand waschen, Abwasser abpumpen
- Zuschlagstoffe dosieren (Zementwaage, Zuschlagwaage, Wasserwaage, Magnetventile, Schwimmerschalter, Regelventile, Messumformer, ...)
- Transportband, Dosiertisch, Beschicker, Mischermotor (Maschinenschutz)
- Zementlagerung mit Füllstandsanzeige (Min/Max)
- Materialerkennung, Temperaturüberwachung

Die Mess- und Steuerleitungen führen zum Schaltschrank. In der Anlage ist eine Störung aufgetreten. (Geruch aus dem Schaltschrank)

Der Mitarbeiter informiert eine Elektrofirma und bittet die Störung zu beseitigen.

Anhand dieses Beispiels können die verschiedensten Aktoren und Sensoren angesprochen werden und deren Eigenschaften herausgestellt werden (Vorteile/Nachteile/Auswirkungen auf das Gesamtsystem/Auswahl nach vorgegebenen Bedingungen).

Lernsituation 1: Auftragsanalyse

1. Schritt: Erfassen des Störungsbildes
Der Kundenauftrag wird als Aufgabenstellung ausgegeben (*Lehrervortrag*).
Die Lehrlinge führen Kundengespräche zur Erfassung des Störungsbildes in der Anlage
Sie erstellen Gesprächsprotokolle und werten diese aus (*Unterrichtsgespräch*).
2. Schritt: Informationsbeschaffung
Die Lehrlinge informieren sich im Lehrbuch und Tabellenbuch über die Funktion der Elemente in der Anlage.
Sie analysieren Stromlaufpläne und Gerätedokumentationen und grenzen die Fehler ein (*Gruppenarbeit*).
3. Schritt: Auswertung
Mit den gesammelten Informationen erfolgt die Beratung des Kunden über die Art der Fehlerbehebung.
Die Lehrlinge erstellen Kostenvoranschläge für Reparaturaufträge (*Präsentation, Rollenspiel*).

Lernsituation 2: Auftragsplanung

1. Schritt: Planung der Arbeit
Die Lehrlinge planen die notwendigen Arbeiten und deren Zeitaufwand.
Sie organisieren die Auftragsrealisierung und lernen Methoden der Fehlersuche kennen (*Gruppenarbeit*).

2. Schritt: Materialliste
Sie wählen Prüf- und Messmittel zur Fehlerdiagnose und Prüfung aus und bewerten deren Vor- und Nachteile unter ökonomischen und sicherheitstechnischen Aspekten (*Schülerarbeit*).
3. Schritt: Auswertung
Die Lehrlinge beschreiben Aufbau, Wirkungsweise und Eigenschaften der Komponenten (*Kurzvortrag*).
Sie bewerten und beurteilen Auffälligkeiten und deren Einfluss auf das Gesamtsystem.

Lernsituation 3: Auftragsrealisierung

1. Schritt: Baugruppen/Gesamtfunktion
Um die Funktion der Baugruppe zu überprüfen, führen die Lehrlinge Sichtprüfungen, Erprobungen und Messungen an einzelnen Komponenten der Anlage durch.
Sie nehmen Messwerte und Signalverläufe auf und beurteilen diese im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und betriebssichere Funktion.
Dazu nutzen sie Stromlauf-, Signalflusspläne sowie Gerätedokumentationen (*experimentelles Arbeiten, Arbeit mit Schaltplänen*).
2. Schritt: Reparatur/Inbetriebnahme
Sie führen die Reparatur-, Einstellungs- und Justierarbeiten an fehlerhaften Anlagen und Geräten aus und wenden Fehlersuchstrategien an
Anschließend kontrollieren und prüfen sie die in Stand gesetzte Anlage (*experimentelles Arbeiten, Arbeit mit Schaltplänen*)

Lernsituation 4: Kontrolle / Auswertung

1. Schritt: Dokumentation
Die Lehrlinge stellen ihre Messergebnisse im Übergabebericht und im Prüfprotokoll zusammen und erstellen die Rechnung (*Schülerarbeit*).
2. Schritt: Einweisung
Die Lehrlinge erläutern dem Kunden die Funktionsfähigkeit der Anlage und weisen den Kunden auf die Fehlerursachen hin und bieten ggf. einen Wartungsvertrag an (*Rollenspiel*).

4.7 Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Steuerungen entsprechend Pflichtenheft. Sie erarbeiten Lösungsentwürfe, bewerten diese und wählen unter betriebswirtschaftlichen Aspekten eine optimierte Lösung aus.

Sie nutzen verschiedene Informationsquellen, auch in englischer Sprache.

Die Schülerinnen und Schüler realisieren Steuerungen. Sie programmieren und parametrieren die Komponenten der Anlagen. Dabei berücksichtigen sie Normen und Sicherheitsvorschriften.

Sie konfigurieren die Anlagen und passen die Funktion von Komponenten oder Teilsystemen den Nutzungsbedingungen an.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen Programmabläufe, die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die Funktion der Steuerungen. Sie analysieren unter Einbeziehung von Diagnosesystemen Fehler und beheben diese.

Die Schülerinnen und Schüler übergeben die Anlagen und dazu erstellte Dokumentationen und weisen in die Nutzung ein.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Komponenten der Steuerungs- und Regelungstechnik - Grundbegriffe der Regelungstechnik (Messen, Vergleichen, Stellen, Sollwert, Stellgröße, Störgröße, Regelkreis) - analoge Regelung - digitale Regelung (Arbeitsprinzip) - Verhalten von Regelstrecken	(davon ca. 2 h experimentelles Arbeiten) <u>Schwerpunkt Steuerungen</u> Typische Regler aus der Gebäudeinstallation	8 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Sensoren und Aktoren in Automatisierungssystemen anwenden - Sensoren - Aktoren - Parametrieren und Anpassen an die Steuerung - Signalkopplung/-verstärkung	(davon ca. 2 h experimentelles Arbeiten) Festigung der Kenntnisse Lernfeld 6 Arbeiten mit Kennlinien und Datenblättern	8 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Bussysteme und deren Anwendung in der Gebäudetechnik - Signal- und Datenübertragungssysteme - Signalübertragungssysteme - Datenübertragungsarten - strukturierte Gebäudeverkabelung - Gebäudesystemtechnik - Installationsvorschriften - Anpassung an die Funktion von Komponenten oder Teilsystemen an die Nutzungsbedingungen - Diagnosesysteme	Einteilung nach Übertragungsmedien vgl. Lernfeld 9 DIN EN 50090, EN ISO 16484 <u>Schwerpunkt:</u> Beispiele für typische Automatisierungsanwendungen in der Gebäudetechnik anhand eines typischen und aktuellen Bussystems Ethernet, EIB, LON; vergleichende Betrachtungen Messung in Gebäudebussen	32 h (davon ca. 8 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Programmialgorithmen am Beispiel von Kleinststeuerungen und SPS - Programmierung an herstellerepezifischer Software - Lineare Programmierung - strukturierte Programmierung	Programmierersprachen nach IEC 1131 <u>Schwerpunkt:</u> Programmierung mit Kleinststeuerung, z.B. LOGO! Lösungsentwurf gemäß Pflichtenheft Erstellen eines Programms Funktionsprüfung und Bewertung Verändern/Optimieren des Programms Dokumentation Einweisung in Nutzung	32 h (davon ca. 8 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z. B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Gewächshaussteuerung

Ausschreibung

In einer Gärtnerei wird ein neues Gewächshaus geplant. Um die Kosten planen zu können, werden u. a. Angebote verschiedener Gewerke hinsichtlich der Gebäudesystemtechnik eingeholt. Im Vorfeld möchte der Gärtnereibetrieb über die technischen Möglichkeiten informiert werden, um sich für die optimalste und kostengünstigste Variante zu entscheiden.

Nach entsprechender Beratung soll nun z. B. die Steuerung der Belüftung und Heizung in dem Gewächshaus mit folgenden Funktionen realisiert werden.

- Bei Unterschreiten der Temperatur wird über ein Gebläse zusätzlich Warmluft eingeblasen.
- Die Dachfenster werden zur Steuerung der Belüftung automatisch auf- und zugefahren, dazu werden alle Antriebsmotoren überwacht.
- Eine Störung wird mittels Meldeleuchte im Display angezeigt.

Der Kundenauftrag ist erweiterbar, z. B.

- Bewässerung von verschiedenen Pflanzensorten
- Beleuchtung (Außenlichtsteuerung mit automatischer Sicherheitsbeleuchtung mit Bewegungsmelder, Zusatzbeleuchtung für Pflanzen, ...)
- Automatisches Förderband für Erde
- Torsteuerung für Einfahrt

Lernsituation 1: Informationsbeschaffung und Situation erfassen

1. Schritt: Analyse der elektrischen Anlage

Im Kundengespräch wird erfragt, welche Funktionen in diesem Gärtnereibetrieb zu realisieren sind (*Rollenspiel*).

Gemeinsame Überlegungen (*im Unterrichtsgespräch*) zur Funktionsweise der Anlage, zur Erfassung der Eingangssignale und zur Ausgabe der Steuerungsbefehle werden in einem Kundenauftrag erfasst.

Ggf. sind die Anforderungen des Kunden an Programme (Software) zu Berücksichtigen.

2. Schritt: Elemente der Anlage

Die Funktionsweise der Sensoren und der Aktoren kann in *Schülervorträgen* mit Hilfe des Lehrbuch und des Tabellenbuches wiederholt werden. Insbesondere ist hier auf die Anschlussbedingungen und die Besonderheiten der Aktoren und Sensoren einzugehen.

Die Grundbegriffe der Regelungstechnik sind zu erläutern (*Lehrervortrag*) und mit Versuchen zu unterlegen (*experimentelles Arbeiten*).

Die Möglichkeiten der Signalübertragung und der Überblick über die Bussysteme können in *Gruppenarbeit* erstellt und in *Vorträgen* präsentiert werden

Im Hinblick auf die zu lösende Aufgabe sind die Einsatzgebiete der verschiedenen Bussysteme herauszustellen.

Die Auszubildenden lernen grundsätzliche Möglichkeiten der Signalübertragung kennen und testen ausgewählte Beispiele beim *experimentellen Arbeiten*.

3. Schritt: Auswahl der Betriebsmittel
Auf der Grundlage des Kundengesprächs wird mit Hilfe von Katalogen (Datenblätter der Sensoren und Aktoren) und Datenbanken der Hersteller (Internet) eine Materialliste erstellt, die für die spätere Dokumentation der Anlage und Rechnungslegung genutzt werden kann (*Arbeit in Gruppen*).

Lernsituation 2: Projektplanung

1. Schritt: Erarbeitung der Schrittfolge zur Erstellung der Steuerungsaufgabe
Entsprechend dem Kundenauftrag lernen die Auszubildenden mögliche Programmstrukturen und Entwurfsverfahren kennen (*Lehrervortrag*) und gehen auf herstellerspezifische Vorschriften der Programmerstellung ein (*experimentelles Arbeiten*).
Sie erarbeiten *gemeinsam mit dem Lehrer* ein Pflichtenheft und entwickeln Lösungsvarianten im Team.
Um umfangreiche Programme erstellen zu können, müssen die Auszubildenden notwendige Absprachen treffen (*Gruppenarbeit*).
2. Schritt: Erstellen eines Programms und Parametrierung
Anhand des Pflichtenheftes erstellen die Auszubildenden das Programm, prüfen die Funktionen und bewerten es (*experimentelles Arbeiten*).
Sie führen Veränderungen an ihrem Programm durch und optimieren es Gegebenenfalls.
Bei Funktionsstörungen ist eine gezielte Fehlersuche durchzuführen (*Gruppenarbeit*).
Die Fehler und deren Folgen sollten dokumentiert und anschließend beseitigt werden.

Lernsituation 3: Projektrealisierung und Auswertung

1. Schritt: Realisierung
Inbetriebnahme und Demonstration der Funktion der Anlage oder Anlagenteile (*Gruppenarbeit*)
Parametrieren der Anlage und Testen der Funktion, ggf. Fehlersuche (*experimentelles Arbeiten*)
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (Diskussion der Folgen unerwarteter Ereignisse wie Drahtbruch, Fehlbedienung, ...)
2. Schritt: Auswertung
Entsprechend dem Pflichtenheft werden die geforderten Funktionen überprüft und Verbesserungsvorschläge diskutiert und Schlussfolgerungen für kommende Projekte gezogen (*Unterrichtsgespräch*).
3. Schritt: Dokumentation der Anlage/Kundeneinweisung
Die gesammelten Daten werden durch die *Gruppen* dokumentiert.
Es erfolgt eine Kundenübergabe mit Erläuterung der grundlegenden Funktionsweise der installierten Anlage (*mittels Vorträgen*),
Einweisung in die Bedienung, Übergabe der Protokolle sowie einen Vorschlag für künftige Betreuung (*Arbeit in Gruppen*).

4.8 Antriebssysteme auswählen und integrieren

Richtzeit: 60 Stunden - davon mindestens 15 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge zur Realisierung von antriebstechnischen Systemen. Sie wählen Geräte, Baugruppen und Schutzeinrichtungen unter funktionalen und wirtschaftlichen Aspekten aus und dimensionieren diese.

Die Schülerinnen und Schüler installieren und erweitern antriebstechnische Systeme. Sie nehmen diese Systeme in Betrieb und stellen die entsprechenden Parameter ein. Sie berücksichtigen sicherheitstechnische Anforderungen, Normen und Vorschriften.

Die Schülerinnen und Schüler überprüfen die Funktion der antriebstechnischen Systeme, nehmen eine systematische Fehlersuche vor und beseitigen Fehler. Sie beurteilen die elektromagnetische Verträglichkeit antriebstechnischer Systeme und treffen Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung.

Die Schülerinnen und Schüler erstellen Dokumentationen der antriebstechnischen Systeme. Sie erläutern den Kunden die Leistungsmerkmale der Systeme und weisen in die Nutzung ein.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Anpassung der Antriebsmaschine an die Arbeitsmaschine (Last) - elektromechanische Komponenten - Motorprinzip - Motorarten (gemäß Strom-/Feldarten) - Bemessungsleistung, -drehmoment, -drehzahl - Verluste und Wirkungsgrad, Energieeffizienz - Drehsinn - Arten der Belastung durch die Arbeitsmaschine - Arten des Drehzahl-Last-Verhaltens - Varianten der Kopplung von Motor und Arbeitsmaschine	Grundlagen der Antriebstechnik <u>CEMEP</u> eff-Klassifizierung (..., quadratische Last, ...) (..., Nebenschlussverhalten, ...) (Kupplungen, ...)	15 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Anpassung der Antriebsmaschine an die Betriebsbedingungen - Leistungsschild - Bauformen elektrischer Maschinen - Baugrößen - Isolierstoffklassen - Betriebsarten elektrischer Maschinen - Kühlungsarten nach IC - Schutzart nach IP - EX-geschützte Betriebsmittel - EMV Anpassung	IEC Code, DIN IEC 60034 VDE 0530 DIN IEC 60034 DIN VDE 0470 DIN VDE 0170/0171 Kennzeichnung Richtwerte	15 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Auswahl des Motors zu einer Antriebsaufgabe (Vorzugsweise Beispiel aus der Gebäudetechnik mit Drehstromkurzschlussläufermotor) - Anschließen - Genormtes Klemmbrett - Direktes Einschalten - Drehrichtung und Drehrichtungsumkehr - Anlassen - TAB-Forderungen - Y/Δ-Schaltung - Softstarter - Dimensionierung - Anpassung - Betriebsverhalten - Drehzahlsteuerung - Polumschaltung - Frequenzumrichter - Bremsen - Verlustbremsung - Nutzbremung - Schutzeinrichtungen - Motorschutzschalter - Motorschutzrelais - Motorschutz mit Kaltleitern (Vollschutz) - Ausblick auf weitere anwendbare Motorarten	gemäß Netzvorgabe und Bemessungsspannung mit Motorschalter und Schaltschütz Gebrauchskategorie der Schaltgeräte Schaltungen Motorschalter, Schütz weitere Anlassverfahren Kennlinien, Datenblätter bzw. Softwaretools Wechselstrom- / Gleichstromotoren im Überblick	20 h (davon ca. 10 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Antriebsrealisierung, Kundeneinweisung - Schaltungsunterlagen - Bedienungseinweisung - Prüfung und Inbetriebnahme - Instandhaltung	Stromlaufpläne, Anschlusspläne Bedienelemente, Sensoren, Schaltgeräte DIN VDE 0610, Prüfprotokolle DIN VDE 0113 Lernfeld 13 beachten!	10 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z. B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Tischlerei

In einer Tischlerei sind ältere Maschinen antriebstechnisch umzurüsten.

Sie sollen funktional, konstruktiv und sicherheitstechnisch an bestimmte Netzbedingungen und Antriebsforderungen angepasst werden.

Nach Kundenwunsch soll an der Kreissäge die Drehzahl in zwei Stufen schaltbar und die Drehzahl der Tischfräse stufenlos verstellbar sein.

Um den Anforderungen des Brandschutzes gerecht zu werden, muss der Schleifringläufermotor der Dickenhobelmaschine durch einen anderen Motor ausgetauscht werden.

Lernsituation 1: Analyse der installierten Antriebssysteme und Informationsbeschaffung

1. Schritt: Erfassung des Kundenwunsches
Der Kundenauftrag sollte als Aufgabenstellung ausgegeben werden und im *Unterrichtsgespräch* analysiert werden.
2. Schritt: Informationsbeschaffung zu technologischen Ausführungen
Die *Lehrlinge* informieren sich im Lehrbuch und Tabellenbuch über Bauformen, Kühlarten und Betriebsarten von elektrischen Maschinen und erarbeiten Kurzvorträge.
Die Systematisierung erfolgt im *Unterrichtsgespräch*.
3. Schritt: Analyse der bestehenden Anlage
Die Kenndaten der installierten Antriebsmittel sind in *Lerngruppen* an Hand der Leistungsschilder zu erfassen (wenn möglich durch eine Vor-Ort-Begehung).
Gleichzeitig sollten auch die vorhandenen Netzbedingungen und Schutzmaßnahmen ermittelt werden.
Die Ergebnisse werden durch die *Gruppen* vorgestellt.

Lernsituation 2: Auswahl, Installation und Inbetriebnahme

1. Schritt: Auswahl der Betriebsmittel auf der Grundlage der in Lernsituation 1 durchgeführten Analyse
Erstellung einer Materialliste für jede umzurüstende Maschine einschließlich des benötigten Installationsmaterials
Dabei sollen Kataloge und Datenbanken der Hersteller sowie das Internet genutzt werden
2. Schritt: Kenntnisvermittlung über Aufbau, Wirkungsweise und Betriebsverhalten von Asynchronmotoren
Hier kann ein Wechsel zwischen *Lehrervortrag*, *Unterrichtsgespräch* und der Einbeziehung von Videos erfolgen

3. Schritt: Entwicklung von Schaltungen zur Steuerung und Regelung entsprechend dem Kundenauftrag sowie den technischen Anschlussbedingungen
Erstellen von Stromlaufplänen für Steuer- und Arbeitsstromkreise unter Einbeziehung von Motorschutz- und Leitungsschutzeinrichtungen
Es sind folgende Schaltungen in Bezug auf das Projekt zu realisieren:
- Bandschleifmaschine - direktes Schalten mit Nockenschalter und Schütz
 - Dickenhobelmaschine - Stern-Dreieck-Anlasssteuerung (mit Nockenschalter sowie handbetätigt und automatisch mit Schützen)
 - Tischkreissäge - Drehzahlsteuerung mit Dahlanderschaltung
 - Tischfräse - stufenlose Drehzahlstellung mit Frequenzumrichter
4. Schritt: Praktische Realisierung der Schaltungen durch *Gruppenarbeit* im Labor
Inbetriebnahme und Demonstration der Funktion der installierten antriebs-technischen Systeme

Lernsituation 3: Funktionsprüfung, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

1. Schritt: Prüfung der in Lernsituation 2 installierten antriebstechnischen Systeme nach DIN VDE 0100 Teil 610 (Erstprüfung)
Hier sollen durch die *Lerngruppen* die Überprüfung der installierten Anlage einer anderen Gruppe durchgeführt werden
Die Ergebnisse sind zu dokumentieren
2. Schritt: Durchführung einer gezielten Fehlersuche bei Funktionsstörungen
Die Fehler und deren Folgen sollen dokumentiert und beseitigt werden

Lernsituation 4: Übergabe mit Kundeneinweisung

1. Schritt: Planung der Kundeneinweisung
Erstellung einer Gesamtdokumentation der installierten Antriebssysteme in den *Lerngruppen* (Stromkreisaufteilung, Schutzeinrichtungen, Bedienung)
Erarbeitung eines Wartungsvertrages
2. Schritt: Vor-Ort-Einweisung des Kunden durch die *Gruppen*
- Erläuterung der grundlegenden Funktionsweise der installierten Anlage und Einweisung in die Bedienung
 - Erstellung des Abnahmeprotokolls und Anbietung des Wartungsvertrages
(*Bewertung durch die Klasse sowie den Lehrer*)

4.9 Kommunikationssysteme in Wohn- und Zweckbauten planen und realisieren

Richtzeit: 100 Stunden - davon mindestens 25 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln und analysieren im Kundengespräch die Anforderungen an das Kommunikationssystem. Sie stimmen den Kundenwunsch mit den betrieblichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Möglichkeiten ab.

Die Schülerinnen und Schüler stimmen mit dem Kunden die Auswahl der Komponenten aktueller Kommunikations- und Bussysteme für Wohn- und Zweckbauten unter den Aspekten Leistungsfähigkeit, Komfort und Zukunftsorientiertheit ab. Sie planen für Zweckbauten ein Energiemanagement und eine Visualisierung zur Darstellung der Daten und Anlagezustände, beurteilen Schnittstellen von Netzwerken.

Sie nutzen aktuelle Medien zur Informationsgewinnung, auch in englischer Sprache.

Die Schülerinnen und Schüler projektieren, installieren, parametrieren und programmieren die Kommunikationssysteme. Sie prüfen die Anlagen auf ihre Funktionen, führen eine systematische Fehlersuche durch und beheben die Fehler. Sie erstellen Dokumentationen auf der Grundlage von Messprotokollen und technischen Prüfungen.

Die Schülerinnen und Schüler erläutern dem Kunden die Bedienung der Systeme und weisen auf Serviceleistungen hin.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Personenrufanlagen - Klingelanlagen - Wechsel- und Gegensprechanlagen - Videoanlagen	Schwerpunkt	10 h (davon ca. 2 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Telekommunikationsendgeräte und -anlagen - Analoge TK-Systeme - Digitale TK-Systeme - ISDN - DSL - Aufbau, Funktion von TK-Endgeräten (Telefone, Anrufbeantworter, FAX, Modem) - Planung - Programmierung und Inbetriebnahme - Fehlersuche - Kundenberatung, Kundeneinweisung	Schwerpunkt Überblick am Beispiel einer Anlage	20 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Gefahrenmeldeanlagen - Einbruchmeldeanlagen - VdS-Sicherungsklassen - Überwachungsbereiche - Arten und Einsatzbereiche der Melder - Arbeitsprinzipien von Meldelinien - Betriebszustände - Brandmeldeanlagen - Schutzziele - Arten und Einsatzbereiche der Brandmelder - Meldebereiche, Meldegruppen - Kundenberatung, Kundeneinweisung	DIN VDE 0826-1 DIN VDE 0830 DIN VDE 0833-1	15 h (davon ca. 3 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Gebäudesystemtechnik (Gebäudeleittechnik) - Gebäudeinstallation anhand eines aktuellen Bussystems - anwendungsneutrale Verkabelung - Topologie, Systemkomponenten, Parameter - Planung, Installation, Parametrierung und Inbetriebnahme von Anlagen - Gebäudevisualisierung - Kundenberatung, Kundeneinweisung	z. B. EIB/KNX, WAGO I/O-System, Hager Thebis, ELSO IHC, ... vgl. Lernfeld 7	30 h (davon ca. 10 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Antennen- und Breitbandkommunikationsanlage - analoge Anlagen - digitale Anlagen (DVB-T, DVB-S, IP-TV) - Komponenten für Empfang und Verteilung - Dämpfungs- und Pegelrechnung - Errichtungsvorschriften - Inbetriebnahme, Prüfung und Messungen - Übergabebericht, Prüfprotokoll - Kundenberatung, Kundeneinweisung	DIN VDE 0855-1 DIN VDE 0855-300 DIN VDE 0887 Teil 1 DIN VDE 0887 Teil 2-1	25 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Kommunikationssysteme in einem Mehrzweckgebäude errichten und in Betrieb nehmen

Zur Verbesserung der Kundenbetreuung hat ein ansässiges Unternehmen eine Immobilie erworben. Geplant ist, die Bereiche Parterre und erstes Obergeschoss zu Büroräumen umzubauen, während das zweite Obergeschoss als Wohnraum erhalten bleiben soll.

Entsprechend den Ausschreibungsunterlagen des Ingenieurbüros werden für Elektroinstallationsarbeiten unter anderen folgende Leistungen vergeben:

- Für den Bereich der Geschäftsräume werden Brand- und Einbruchmeldeanlagen installiert, die TK-Anlage als Zentrale mit 20 Nebenstellen ausgeführt und die konventionelle Elektroinstallation durch EIB ersetzt.
- Die Visualisierung der Prozesswerte ist im Technikerraum zu realisieren, von dem auch zentrale Steuerbefehle ausgehen.
- Der Eingang ist mit einer Sprechanlage auszurüsten, die Wohn- und Bürobereich gleichermaßen bedient.
- Die einzelnen SAT-Anlagen im zweiten Obergeschoss (Wohnung) sind auf eine BK-Anlage umzurüsten.

Lernsituation 1: Auftragsanalyse

1. Schritt: Projektvorstellung
Informierung der Auszubildenden über die Ziele dieses Lernfeldes (*Lehrervortrag*)
Formulierung der Aufgabenstellung
Erarbeitung von Vorschlägen für das Projekt (*Unterrichtsgespräch*)
Festlegung des Projektes (*Steuerung durch den Lehrer*)
Vergabe von Aufgabenstellungen für die Objektbegehung
2. Schritt: Objektbegehung (*Unterrichtsgang*)
Besichtigung eines ausgewählten Objektes
Informationsbeschaffung (Notizen, technische Unterlagen, Bildmaterial)
3. Schritt: Auswertung
Auszubildende berichten über ihre gesammelten Informationen.
Einschätzung und Bewertung (*Lehrlingsvorträge*)
Konkretisierung und Systematisierung (*Unterrichtsgespräch*)
4. Schritt: Rahmenbedingungen
zeitliche Planung für das Projekt (*Unterrichtsgespräch*)
Bildung der Teams (*Gruppenarbeit*)

Lernsituation 2: Auftragsplanung

1. Schritt: Kundengespräch
Festlegung von Gesprächsgruppen (Kunde und Handwerker/Planungsbüro)
Ausarbeitung von Fragen-/Antwortkatalogen (*Gruppenarbeit*)
Trainieren typischer Gesprächssituationen im Unterricht
Beobachtung des Gesprächsverlaufes (*Azubi, Lehrer, Kamera*)
Bewertung (*sicheres Auftreten mit fachlicher Kompetenz*)
2. Schritt: Projektinhalte
*(Im Sinne der Auszubildenden wird der Auftrag entsprechend seiner
Schwerpunkte in Teilprojekte gegliedert und nacheinander abgearbeitet.
Ob die Teilprojekte an verschiedene Teams vergeben oder ein gemeinsames
Vorgehen erfolgt, ist variabel.)*
Personenrufanlage
TK-Anlage
Gefahrenmeldeanlagen
Gebäudeleittechnik
Antennenanlage (DVB-S, DVB-T)
3. Schritt: *Die nachfolgenden Schritte sind für alle Teilprojekte gleichermaßen anwendbar:*
Arbeitsplanung (Informationsbeschaffung von Ingenieurbüro, Meister, Internet)
notwendige Arbeiten und deren Zeitaufwand
Werkzeugliste
Materialbedarf
Maßnahmen zum Arbeitsschutz
Normenkonformität
Angebot
*(Methodenwechsel, d. h. einzelne Gliederungspunkte als Hausaufgabe mit
Auswertung im Unterricht, andere zur Erarbeitung im Unterricht, weitere als
Leistungsbewertung unter Bereitstellung von Informationsquellen)*

Lernsituation 3: Auftragsrealisierung

1. Schritt: Baugruppen
Aufbau und Wirkungsweise der Einzelkomponenten (reale Objekte, Bildmaterial, Lehrbücher, Handbücher, Arbeitsblätter)
Berechnungen von Kennwerten (Rechen-, Tabellenbuch, Datenblätter)
Vergleich verschiedener Hersteller (Kataloge, auch online)
(experimentelles Arbeiten)
2. Schritt: Gesamtfunktion
Wiederholungen zu Schaltplänen (*Lernfeldbezüge*)
Erstellung der projektbezogenen Schaltpläne, wie Übersichts-, Stromlauf-, Verdrahtungs- und Installationspläne (*durch die Lehrlinge mittels
Handzeichnungen und CAD-Software*)
Bewertung der Ausführungen (*Schaltpläne nach fachlichen und zeichnerischen
Aspekten kontrollieren*)

3. Schritt: Inbetriebnahme
Modelle und Simulationssoftware
Fehlersuche durch zufällige Fehler während des Laborunterrichtes oder mit Fehlersimulator (*Gruppenarbeit*)
Anlagenprüfung durch Besichtigen, Erproben, Messen
Ausfüllen eines Prüfprotokolls
Inbetriebnahmen in der Praxis (*Exkursionen*)
(experimentelles Arbeiten)

Lernsituation 4: Kundeneinweisung

1. Schritt: Dokumentationen
Zusammenstellung vorhandener Unterlagen, wie Schaltpläne, Handbücher, Prüfprotokoll (*z. B. Hausaufgabe*)
Erstellung der Rechnungen, Handreichungen für Normal- und Havariebetrieb sowie des Wartungsvertrages
Bewertung der Unterlagen (*z. B. nach sachlicher Richtigkeit und Verständlichkeit*)
2. Schritt: Einweisung
Trainieren typischer Gesprächssituationen
Übergabe der Dokumentationen und Einweisung in die Anlage (*Rollenspiel*)
Beobachtung des Gesprächsverlaufes (*Azubi, Lehrer, Kamera*)
Bewertung (*z. B. sicheres Auftreten mit fachlicher Kompetenz*)

4.10 Elektrische Anlagen der Haustechnik in Betrieb nehmen und in Stand halten

Richtzeit: 100 Stunden - davon mindestens 25 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler beraten den Kunden zu Auswahl, Einsatz und Anwendungsmöglichkeiten von elektrischen Anlagen und Geräten der Haustechnik. Sie berücksichtigen energietechnische, ökologische und ökonomische Aspekte.

Die Schülerinnen und Schüler planen und installieren Anlagen der Haustechnik und nehmen diese in Betrieb. Dabei schließen sie erforderliche Teilkomponenten an wasser-, abwasser- und luftführende Rohrleitungssysteme an. Sie wenden die entsprechenden Normen und Vorschriften an und beachten die Sicherheitsbestimmungen.

Die Schülerinnen und Schüler planen, errichten und prüfen den inneren Blitzschutz und beurteilen den äußeren Blitzschutz entsprechend der Schutzbedürftigkeit des Gebäudes. Dabei berücksichtigen sie entsprechende Normen und Bestimmungen.

Die Schülerinnen und Schüler führen die vorgeschriebenen Funktionsprüfungen durch. Sie richten Anlagen nach den Ansprüchen des Kunden ein und stellen Hausgeräte auf. Sie weisen die Nutzer ein und beraten bezüglich notwendiger Instandhaltungsarbeiten und bieten Wartungsverträge an.

Die Schülerinnen und Schüler wechseln defekte Komponenten und Geräte aus, entsorgen diese sowie Rest- und Verpackungsmaterial fachgerecht. Sie erkennen schadstoffhaltige Komponenten und Geräte und führen diese der umweltgerechten Entsorgung zu.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Beleuchtungsanlagen		25 h
- lichttechnischen Grundlagen		(davon ca. 10 h experimentelles Arbeiten)
- Licht und Arbeit/Sicherheit		
- Lichttechnische Grundgrößen		
- Gütemerkmale der Beleuchtung	DIN EN 12464-1	
- Lampen (technische Lichtquellen)	Schwerpunkt: Leuchtstofflampe, andere Lampen im Überblick	
- Temperaturstrahler	DIN EN 12665:2002	
- Gasentladungslampen	DIN EN 60529 (VDE 0470-1)	
- Festkörperstrahler (LED)	EN 13032	
- Leuchten	Lichtverteilung, Typ A bis E	
- Anforderungen, Auswahl	Typenschild DIN EN 60598-1	
- lichttechnische Kriterien	vgl. Lernfeld 13	
- elektrische Kriterien	Lampe, Leuchte, Raum	
- Planung - Inbetriebnahme – Wartung	Wirkungsgradverfahren, Planungshilfen	
- Qualitätsmerkmale	(Auswahl, Funktion, Anschluss)	
- Energieeffizienz	DIN VDE 100-559	
- Wartungsfaktoren	DIN EN 12464	
- Planung	EU Richtlinie 2002/96/EG	
- Schalt- und Steuergeräte		
- Montage		
- Wartung, Anforderungen		
- umweltverträgliche Gestaltung und Entsorgung		

Inhalte	Hinweise	Stunden
Elektrowärmegeräte, Warmwassergeräte - Wärmegeräte - Direktheizungen (Strahlungsheizung, Konvektoren) - Speicherheizungen (Nachtspeicher-, Fußbodenspeicherheizungen) - Warmwassergeräte (zentral, dezentral)	Schwerpunkt Überblick	15 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Klimaanlage, Kältegeräte, Wärmepumpen - Klimaanlage, Klimageräte (Raumklima, Behaglichkeitsbereich, Luftfeuchte) - Wärmepumpen (Prinzipien, ökologische Bedeutung) - Kältegeräte	Überblick Energieeffizienzklassen, -index Überblick DIN EN 13779 Wasser-Wasser, Erdreich-Wasser, Luft-Wasser	10 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Vorschriften zum Anschluss von elektrischen Geräten an Rohrsysteme - anerkannte Regeln der Technik gewerkeübergreifend (TAB, Anschlussverordnungen) - technische Realisierung	Geräte- und Produktsicherheitsgesetz z. B. Planung von mehrspartigen Hausanschlusseinrichtungen Potentialausgleich, Mindestquerschnitt z. B. Aqua-Stop, Magnetventile, ...	5 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Hausgeräte - Energieeffizienzklassen - Warmwassergeräte (Speicher, Durchlauferhitzer, Boiler) - Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler - Elektroherde - Backöfen, Mikrowellengeräte - Kühl- und Gefriergeräte - Fehlersuche und -beseitigung	Schwerpunkt Reparaturstrategien, vgl. Lernfeld 13 DIN VDE 0701 / 0702, Prüfprotokolle	25 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Blitzschutz, Überspannungsschutz - Schutz vor Blitzeinschlag (Schadensrisiko, Erfordernisse) - Blitz-Schutzzonen-Konzept - äußerer Blitzschutz - Blitzschutzklassen - Fangeinrichtungen - Ableitungen, Trennungsabstand - Erdungsanlage - innerer Blitzschutz - LEMP, SEMP - Blitzschutzpotentialausgleich - Überspannungs-Schutzgeräte SPDs in Energieversorgungsanlagen, in Anlagen der Informationstechnik - Prüfung und Wartung Kundenberatung, Verkaufsgespräch	 DIN EN 62 305-2 (VDE 0185-305-2) Baurechtliche Vorgaben Blitzkugel-, Schutzwinkelverfahren Dimensionierung DIN EN 62 305-4 (VDE 0185-305-4) Überblick Dokumentation Geräte und Anlagenteile auswählen vgl. Lernfeld 12	20 h (davon ca. 4 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Modernisierung einer Schwimmhalle

Der Betreiber einer Schwimmhalle plant eine Modernisierung und Erweiterung und bittet das ansässige Elektrounternehmen um die fachgerechte Elektroinstallation.

Für diesen Um- und Ausbau des Bades werden einzelne Aufträge vergeben. Alle Installationen sind mit dem Planungsbüro und dem Kunden abzusprechen.

Im Umkleideraum soll die Beleuchtung neu gestaltet werden. In der abgehängten Decke sollen Einbauleuchten installiert werden.

Die Klimaanlage ist entsprechend der vorgegebenen Lastberechnung zu realisieren.

Um die Platzzahl im Gastronomiebereich zu erhöhen, soll eine Fußbodenspeicherheizung installiert werden. Dazu liegen die Wärmebedarfsermittlung sowie die Genehmigung des VNB bereits vor.

Im Küchen- und Thekenbereich sind vorhandene Hausgeräte sowie die Warmwasserversorgung zu überprüfen, ggf. zu reparieren und die Ausstattung gemäß Kundenwunsch zu ergänzen.

Für die Wäschepflege aus Bad- und Gastronomiebereich sind entsprechende Geräte vorzusehen. Die vorhandene Blitzschutzanlage ist zu prüfen und dem Stand der Technik anzupassen.

Lernsituation 1: Auftragsanalyse

1. Schritt: Projektvorstellung
Gespräch mit dem Auftraggeber/Kunden über die Ausstattung
Beratung und Präsentation von Produkten
Erfassen von Kundenwünschen
Dokumentation in einem Besprechungsprotokoll
(Unterrichtsgespräch, Rollenspiel, Gruppenarbeit, Objektbesichtigung)
2. Schritt: Analyse des Kundenauftrages
gemeinsame Überlegungen *(in Gruppen)*, wie der komplette Kundenauftrag in Teilaufträge unterteilt werden kann und welche Besonderheiten zu berücksichtigen sind
Zusammenfassen der Projektanforderungen im Lastenheft *durch die Auszubildenden*
Prüfung des Auftrags durch den Auftragnehmer in Bezug auf Zieltermin, Abstimmung mit Fremdgewerken, Verfügbarkeit der nötigen Arbeits- und Fachkräfte sowie der Arbeitsmittel und das benötigte Material
Überprüfung der Zahlungsfähigkeit des Kunden

Lernsituation 2: Auftragsplanung

1. Schritt: Informationsbeschaffung
Einholen technischer Informationen (DIN, VDE, TAB, Internet, ...)
(Gruppenarbeit)

2. Schritt: Erstellung des Angebotes
Dokumentation aller Anforderungen an das Teilprojekt/Projekt im Pflichtenheft
Materialliste, Planung der Arbeitszeit, Lohnkosten
Kalkulation der Gesamtkosten und Angebotserstellung
Weiterleitung an den Kunden (*Einzelarbeit*)
3. Schritt: Arbeitsvorbereitung
Realisierung der Materialzusammenstellung aus dem Lager und Bestellen
fehlender Artikel *im Unterrichtsgespräch* (Kataloge, Großhandel, ...),
Treffen von Festlegungen zur Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,
Planung der Arbeitsmittel für die Baustelleneinrichtung sowie
Erarbeitung eines Arbeitsplanes mit den benötigten Arbeitskräften

Lernsituation 3: Auftragsdurchführung

1. Schritt: Montage
Realisierung der geplanten Installation unter Beachtung der Vorschriften, der
Sicherheitsbestimmungen und des Arbeitsschutzes *durch die Auszubildenden*
Aufstellen und Anschluss der Geräte (*Gruppenarbeit*)
2. Schritt: Überprüfung vorhandener Geräte und Anlagen
festgestellte Mängel beseitigen (*Einzelarbeit*)
3. Schritt: Inbetriebnahme
Die elektrische Anlage ist gemäß Norm in Betrieb zu nehmen und ein
Prüfprotokoll zu erstellen. (*Gruppenarbeit, Dokumentation*)

Lernsituation 4: Übergabe an den Kunden

1. Schritt: Vorbereitung
anhand des Pflichtenheftes und der durchgeführten Arbeiten erfolgt eine
Auswertung der geleisteten Arbeit
Rechnungserstellung (*Gruppenarbeit*)
2. Schritt: Dokumentation und Kundenübergabe
Übergabe der Anlage und der Unterlagen (Schaltpläne, Handbücher,
Messprotokolle, ...) an den Kunden mit entsprechender Einweisung
Rechnungsübergabe (*Rollenspiel, Präsentation, Gruppenarbeit*)
Vorschlag für die künftige Wartung, Service und Erweiterbarkeit der
Anlage/Anlagenteile

4.11 Energietechnische Anlagen errichten, in Betrieb nehmen und in Stand setzen

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler prüfen Möglichkeiten der Bereitstellung von Elektroenergie unter den Aspekten Versorgungs- und Zukunftssicherheit. Dazu analysieren sie Netze, dezentrale Energieversorgungssysteme sowie regenerative Energiequellen. Sie beraten die Kunden über die Möglichkeiten ihrer Nutzung unter ökonomischen und ökologischen Aspekten.

Die Schülerinnen und Schüler errichten Energieversorgungssysteme, nehmen diese unter Beachtung von sicherheitstechnischen Vorschriften in Betrieb und erstellen die Dokumentation. Sie übergeben den Kunden die Anlage, weisen sie in die Nutzung ein, erläutern Leistungsmerkmale und weisen auf Gewährleistungsansprüche hin.

Die Schülerinnen und Schüler führen in Energieeinspeisungssystemen unter Berücksichtigung von Sicherheitsvorschriften Schalthandlungen sowie Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch.

Inhalte:

[illegible]

Inhalte	Hinweise	Stunden
Kompensation - Notwendigkeit - Kompensationsarten - Schaltungen	(davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten) vgl. Lernfeld 5	10 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Alternative Energieversorgung Fotovoltaik - Prinzip der Spannungserzeugung in Solarzellen - Aufbau, Typen - Solarmodule, Solargenerator, Wechselrichter - Anlagenkonzepte - Umweltaspekte Kraft-Wärme-Kopplung - Erzeugung von Wärme und Strom - Prinzip - Verbrennungsanlagen, Müllverbrennungsanlage, Biomasse - Energieträger (Deponiegas, Klärgas, Biogas) Brennstoffzelle - Grundlagen, Aufbau, Funktion - Wirkungsgrad - Solarer Wasserstoff - Speicherung	Kennlinie/Leistungsoptimum Inselbetrieb, Netzparallel-Betrieb Bundesimmissionsschutzgesetz, Förderung Schwerpunkt: Fotovoltaik (Netzparallel-Betrieb)	25 h (davon ca. 8 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Energieversorgung aus begrenzten Quellen - Akkumulatorenanlagen - mobile Stromversorgungsanlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notstromversorgung)	<u>jeweils</u> : Aufbau und Funktion, Anwendungsbeispiele Schwerpunkt: Akku-Anlage	20 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Elektroanlage Klinikum

Ein Meisterbetrieb für Elektrotechnik erhält folgenden Auftrag:

Das Hauptgebäude eines Klinikkomplexes soll elektroseitig erneuert und erweitert werden. Es ist mehrgeschossig und vollunterkellert.

Vom Keller bis zum Dachgeschoss ist ein Aufzug vorhanden. Für das Erdgeschoss wird ein Treppenlift eingebaut.

Zusätzlich zur Erneuerung der öffentlichen Netzeinspeisung soll eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach errichtet werden.

Da auch die eigene Wärmeversorgung erneuert wird, soll eine Kraft-Wärme-Kopplung mit eingebaut werden. Außerdem ist eine zukunftssträchtige Brennstoffzellenversorgung gefordert.

Die Operationssäle, die Intensivstation und das gesamte Datensystem werden bei Netzausfall durch eine unterbrechungs- und störungsfreie Stromversorgung unter Spannung gehalten.

Die geforderte Sicherheitsbeleuchtung wird durch die Zentralbatterieanlage gespeist.

Lernsituation 1: Auftragsanalyse und Informationsbeschaffung

1. Schritt: Projektvorstellung
Lehrer erläutert den geplanten Ablauf des Projektes (Tafel, Overhead).
Lehrer formuliert Aufgabenstellung - *gemeinsame Überlegungen*, wie diese zu lösen ist (bisheriges Wissen und Einschätzungen der Lehrlinge einbeziehen).
Hinführung zur Problemstellung
2. Schritt: Objektbegehung (*Unterrichtsgang*)
Besichtigung von Trafostation, Hausanschlussraum und Unterverteilungen
Beobachtungsschwerpunkte als Protokoll und Fotografien erstellen
3. Schritt: Projektinhalte
Teams übernehmen Teilprojekte, z. B. Hauptverteilung, Unterverteilung
Fotovoltaik, Brennstoffzelle
Bearbeiten des Informationsmaterials im Team (Lehrbücher, Prospekte, Datenbanken, Medien) (*Querverbindungen zum Lernfeld 5*)

Lernsituation 2: Auftragsplanung

1. Schritt: Kundengespräch
Auszubildende bereiten in *Gruppen* die Kundenberatung vor (Bilden von Kunden- und Handwerkergruppen).
Erarbeiten von Kunden- und Handwerkerfragen
Lehrlinge führen *Rollenspiele* durch und beobachten diese (Einsatz Videokamera).
2. Schritt: Arbeits- und Kostenplanung
Festlegung der auszuführenden Arbeiten und Planung der Arbeitszeit
Ermitteln des Materialbedarfs und der benötigten Werkzeuge
(*Wiederholung Schaltpläne, Schaltzeichen, Blockschaltbilder*)
Materialpreise, Lohn- und Allgemeinkosten als *Hausaufgabe*
(Kataloge, Handbücher und Internet auch unter Nutzung englischsprachiger Unterlagen, Meisterbefragung zu Kosten)

3. Schritt: Zwischenauswertung
Vortragen der Planungsarbeit durch Gruppenteilnehmer (*Zusammenarbeit mit Deutschlehrer, Einsatz von Tafel, Overhead-Projektor, Beamer, ...*)
Auswertung
4. Schritt: Angebotserstellung
Lehrlinge erstellen in *Gruppen* das Angebot und präsentieren ihre Ergebnisse.
Im *Unterrichtsgespräch* werden Ergebnisse ausgewertet (*Bewertung durch Lehrer*).

Lernsituation 3: Auftragsdurchführung

1. Schritt: Baugruppen
Kenntnisvermittlung über Aufbau und Funktion der Baugruppen durch *Lehrervortrag und Unterrichtsgespräch* (Einsatz von Video, CD, Internet und Demonstrationsmodellen)
Lehrlinge bearbeiten Arbeitsblätter (Fakten, Berechnungen, Auswertungen, ...)
Inbetriebnahme von Teilkomponenten (*Querverbindungen zum Lernfeld 6 herstellen*)
Prüfprotokoll anfertigen
Bewertung
experimentelles Arbeiten
2. Schritt: Funktionale Zusammenhänge
Dimensionierung/Anpassung der Teilprojekte zur Gesamtanlage gemäß Kundenauftrag unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen sowie die ökologische Unbedenklichkeit (*gruppenübergreifende Arbeit*)

Lernsituation 4: Übergabe der Anlage an den Kunden

1. Schritt: Dokumentation
Dokumentationen zusammenstellen *in Gruppenarbeit*
(Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, Datenblätter, ...)
Rechnung und Wartungsplan erstellen
2. Schritt: Kundenübergabe
Anlagenübergabe an den Auftraggeber (*Rollenspiel*)
Bedienungspersonal in elektrotechnische Anlage einweisen
Hinweise auf ordnungsgemäßen Betrieb geben (Maßnahmen zum sicheren Anlagenbetrieb und zum Schutz von Mensch und Umwelt, Hinweise auf Netzbetreiber, Berufsgenossenschaft, Schaltberechtigung und Brandschutz)
3. Schritt: Rechnungslegung
Rechnungsübergabe und Anbieten des Wartungsvertrages
(*Auswertung im Unterrichtsgespräch*)

4.12 Energie- und gebäudetechnische Anlagen planen und realisieren

Richtzeit: 80 h - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler gestalten Projekte für energie- und gebäudetechnische Anlagen. Sie definieren Ziele, analysieren und strukturieren Aufgaben im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit und berücksichtigen bei der Projektauswahl betriebliche Einsatzfelder. Die Schülerinnen und Schüler planen, entwickeln und realisieren praxisgerechte Lösungen. Dabei übernehmen sie Verantwortung für die Projektorganisation sowie die Abstimmung der Lern- und Arbeitsprozesse. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren den Projektfortschritt, analysieren und bewerten den Projektverlauf. Sie beachten grundlegende Normen und Abläufe des Qualitätsmanagements und sichern dadurch die Qualität von Produkten und Prozessen. Die Schülerinnen und Schüler errichten die energie- und gebäudetechnischen Anlagen oder Anlagenkomponenten, nehmen diese in Betrieb und prüfen Teil- und Gesamtfunktionen. Sie demonstrieren Aufbau und Funktion der Anlagen oder von Anlagenkomponenten. Die Schülerinnen und Schüler beachten bei der Projektrealisierung Recyclingmöglichkeiten und Umweltverträglichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler erstellen und modifizieren Projektdokumentationen, nutzen auch englischsprachige Unterlagen und präsentieren ihre Ergebnisse. Dabei verwenden sie aktuelle Informations- und Kommunikationsmedien. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Projektergebnisse und Handlungsprozesse unter lern- und arbeitsorganisatorischen, technischen und ökonomischen Aspekten.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Projektbeschreibung und Planung		20 h
- Kundenauftrag	Analyse und Bearbeitung eines Kundenauftrages an Hand eines Projektes unter Beachtung der Vorarbeit der Lernfelder 2 und 4	
- Auftragsanalyse		
- Dokumentation		
- Qualitätssicherung		
- Zertifizierung		
- Arbeitsplanung	Planung und Dokumentation Arbeitsablauf	
- Zeitplanung		
- Normen, Vorschriften, Regeln	Arbeitsschutzgesetz, EN, DIN, VDE, TAB, BGV, TRBS	
- Projektauswertung	Soll-Ist-Vergleich	
- Bewertung der Arbeitsergebnisse	Erfüllung Pflichtenheft	
- Dokumentation	Projektablauf	
	Prüfprotokolle	
	Abnahmeprotokoll	
- Präsentation der Ergebnisse	Kundenübergabe und -einweisung	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Energie- und Gebäudeanlagen		60 h
- Verteilungsanlage	Hauptstromversorgungssystem, Stromkreisverteiler, Schutzeinrichtungen (auswählen und dimensionieren) vgl. Lernfeld 5	(davon ca. 20 h experimentelles Arbeiten)
- Gebäudeinstallation	Installationsarten, Installationsformen, Installationszonen (festlegen) vgl. Lernfeld 2	
- Installationstechniken		
- Türkommunikationsanlage	Klingel- Wechselsprechanlage	
- Sicherheitstechnik, Gefahrenmeldeanlage	Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage	
- Breitbandkommunikationsanlage DVB-C	Komponenten für Empfang und Verteilungsanlagen, Dämpfungs- und Pegelrechnung, Pegel- und Dämpfungsmessungen vgl. Lernfeld 9 (DVB-T, DVB-S)	
- Blitzschutz und Erdungsanlage	<u>Dimensionierung</u> einer Anlage unter Zuordnung eines Blitzschutzkonzepts vgl. Lernfeld 10	
- Überspannungsschutz	Zuordnung der Schutzeinrichtungsgeräte SPD's in energie- und informationstechnischen Anlagen DIN EN 62 305-4 (VDE 0185-305-4) vgl. Lernfeld 10	
- Inbetriebnahme und Anlagenprüfung	Erstprüfung DIN VDE 0100-610	
- Fehlersuche und -beseitigung	Suchstrategien	

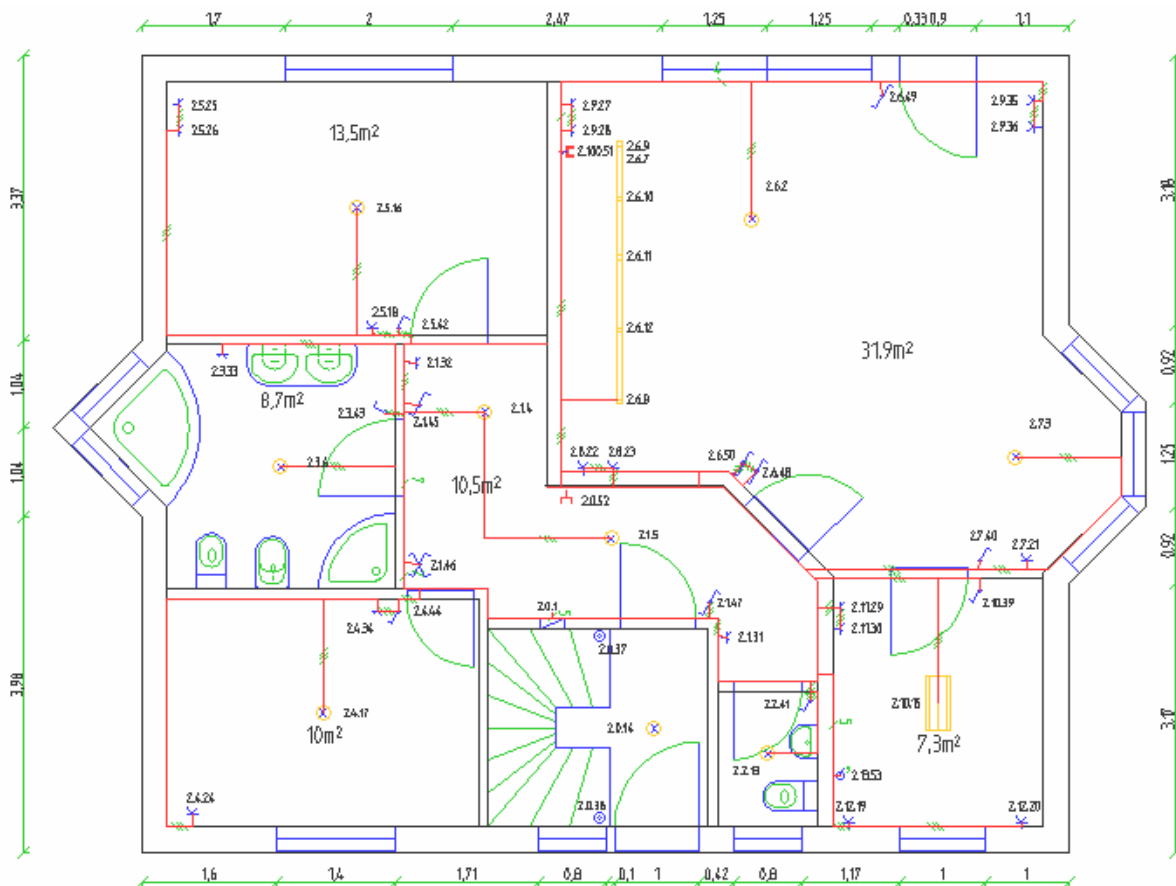
Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Elektrotechnische Anlage eines Einfamilienhauses

Gemäß Architektenvorgabe sowie erweiterten Kundenwünschen ist nach Grundriss der Einbau der elektrotechnischen Anlage in ein Fertigteilhaus zu planen und zu realisieren.

Die Anlage sollte neben der grundlegenden Installation der Energieversorgung auch Komponenten der Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und des Blitzschutzes beinhalten.

Bauspezifische Besonderheiten, zukunftsichere Installation und Erweiterbarkeit bezüglich der Gebäudesystemtechnik sind dabei insbesondere in Hinblick auf den Baukörper zu beachten!



Beispiel erstellt mit Software TreeCAD der Firma Treesoft (www.treesoft.de) Treesoft GmbH & Co. KG, Druckerweg 4 51789 Lindlar

Lernsituation 1: Forderungen erfassen und Planung

1. Schritt: Kundengespräch
Vorbereitendes Gespräch mit dem Kunden/Auftraggeber über die Ausstattung des Hauses mit Hilfe von Checkliste und Grundrissplan führen
Beratung und Präsentation von Produkten/Installationsmaterialien auch in Hinblick auf Gebäudeleittechnik und evtl. Erweiterbarkeit sowie berücksichtigen der Kundenwünsche
Information über Fremdgewerke sowie die Bedingungen vor Ort unter organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
(Rollenspiel, Gruppenarbeit, Besichtigung eines Objektes Einsatz von Katalogen, Prospekten und branchenüblicher Software)
Dokumentieren der Kundenwünsche in einem Besprechungsprotokoll
(selbständige Lehrlingsarbeit mit Textverarbeitungsprogrammen)
2. Schritt: Analyse des Kundenauftrages
Gemeinsame Überlegungen *(in Gruppen)*, aus welchen Teilen die Anlage Grundsätzlich aufgebaut ist, wie sie funktioniert und welche Besonderheiten zu berücksichtigen sind
Die Ergebnisse werden durch die *Gruppen* vorgestellt.
Zusammenfassung der Projektanforderungen im Lastenheft *(durch den Lehrer)*
Prüfung des Auftrages durch den Auftragnehmer in Bezug auf:
- Einhaltung des Zieltermins
- Verfügbarkeit der nötigen Arbeits- und Fachkräfte
- vorhandene Arbeitsmittel und das benötigte Material
- Abstimmung mit anderen Gewerken
- Zahlungsfähigkeit des Kunden
3. Schritt: Auftragsplanung
Auswahl der elektrischen Betriebsmittel, Einholen technischer Informationen (Nutzung von Katalogen und Datenbanken der Hersteller sowie des Internets, DIN, VDE, TAB, ...) und ermitteln des Energiebedarfs der künftigen Anlage durch die *Lehrlinge*
Erstellen der Installations-, Übersichts- und Stromlaufpläne (konventionell oder mit PC *in Gruppen*) und einer Materialliste
Planung der Arbeitsmittel sowie der Baustelleneinrichtung
Erarbeitung eines Ablaufplanes mit den benötigten Arbeitskräften
Dokumentation *(durch die Gruppen)* aller Anforderungen an das Projekt im Pflichtenheft und Präsentation der Ergebnisse
Bewertung der Leistung der *Lerngruppen* durch den *Lehrer*
Kalkulation der Gesamtkosten und Erstellung eines Angebotes sowie Weiterleitung an den Kunden

Lernsituation 2: Auftragsverwirklichung

1. Schritt: vorbereitende Arbeiten
Anmeldung zum Netzanschluss
Materialzusammenstellung aus dem Lager realisieren und fehlende Artikel bestellen *(in Gruppen)* unter Nutzung von Katalogen, Großhandelsdiensten, ...)
Einrichten der Baustelle
Treffen von Festlegungen zur Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

2. Schritt: Durchführung der Installation
Anhand des Projektes wird die geplante Installation durch *Gruppenarbeit* im Labor unter Beachtung der Gesetzlichkeiten, der Sicherheitsbestimmungen und Einhaltung des Arbeitsschutzes praktisch umgesetzt.
Realisierung folgender Anlagenteile in zeitlich abgestimmter und abrechenbarer Folge (Pflichtenheft):
- Hauptstromversorgungssystem
 - Stromkreisverteiler
 - Installation der Räume:
 - Beleuchtung und Steckdosenstromkreise
 - Klingel- und Wechselsprechanlage
 - Antennen- und Kommunikationstechnik
 - Gefahrenmeldeanlage
 - Blitzschutz- und Erdungsanlage
- experimentelles Arbeiten*
3. Schritt: Abschließende Arbeiten
Die Anlagenteile durch die *Gruppen* gemäß Norm in Betrieb nehmen und das Prüfprotokoll führen (DIN VDE 0100 Teil 610)
Gezielte Fehlersuche bei auftretenden Mängeln und Funktionsstörungen durchführen
Fehler und deren Folgen dokumentieren und beseitigen
(*Mittels Gruppenaufträgen wird die spätere Präsentation erarbeitet*).
experimentelles Arbeiten

Lernsituation 3: Auftragsauswertung

1. Schritt: Auswertung der Arbeiten
Entsprechend dem Zeitschema und der durchgeführten Arbeiten erfolgt in der *Gruppe* und später vor der gesamten *Klasse* eine Auswertung der geleisteten Arbeit.
Erreichte Ergebnisse werden diskutiert und Schlussfolgerungen für zukünftige Projekte gezogen.
Vergleichend kann durch andere *Lerngruppen* die Überprüfung der installierten Anlage einer anderen Gruppe in Bezug auf Einhaltung von Normen und Vorschriften sowie der Sicherung von Qualität durchgeführt werden.
Rechnungserstellung anhand des vorher ermittelten Aufmaßes
2. Schritt: Dokumentation und Kundenübergabe
Daten und Erfahrungen werden durch die *Gruppen* dokumentiert.
Kundenübergabe mit Erläuterung der Funktion der Anlage sowie entsprechender Einweisung in die Bedienung
Übergabe der Protokolle, der Rechnung sowie eines Vorschlages für künftige Wartung, Service und Erweiterbarkeit der Anlage
(*Gruppenarbeit, Präsentation mit Rollenspiel, Einschätzung und Bewertung der Ergebnisse*)

4.13 Energie- und gebäudetechnische Anlagen in Stand halten und ändern

Richtzeit: 60 Stunden - davon mindestens 15 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen Instandhaltungs- und Änderungsmaßnahmen in energie- und gebäudetechnischen Anlagen.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Störungen und wenden Methoden und Strategien zur systematischen Fehlereingrenzung und -beseitigung in energie- und gebäudetechnischen Anlagen oder Anlagenkomponenten an. Sie ändern energie- und gebäudetechnische Anlagen oder Anlagenkomponenten nach Kundenwünschen und dokumentieren diese fachgerecht.

Die Schülerinnen und Schüler weisen die Kunden in die Bedienung von veränderten Anlagen ein, informieren über gesetzliche Auflagen bei der Instandhaltung und erläutern die veränderten Instandhaltungsbedingungen.

Für die Projektdokumentation nutzen die Schülerinnen und Schüler auch englischsprachige Unterlagen und präsentieren ihre Ergebnisse.

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre beruflichen Lern- und Arbeitsprozesse. Zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und Qualifikationen nutzen sie geeignete Qualifizierungsmöglichkeiten sowie unterschiedliche Lerntechniken und -medien.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Instandhaltungsmaßnahmen - Normen, Vorschriften, Regeln - Arten - Wartung und Pflege - Überprüfung - Instandsetzung - Instandhaltungsgründe - Instandhaltungsstrategien - Kundenberatung und -einweisung	Planen nach berufsgenossenschaftlichen, zeitabhängigen und sicherheitstechnischen Vorgaben typische Fehlerquellen Schaltungsunterlagen Wartungsvertrag Inbetriebnahme Gefährdungsbeurteilung Bewertungskriterien für Anlagenkomponenten	20 h
Änderungsmaßnahmen - Steigerung der Funktionsfähigkeit - Optimierung des betriebswirtschaftlichen Nutzens - Prozessdokumentation		

Inhalte	Hinweise	Stunden
Instandhalten einer energie- und gebäudetechnischen Anlage	an Hand eines vorangegangenen Projektes aus den Lernfeldern 2-12 oder eines neuen Projektes	20 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

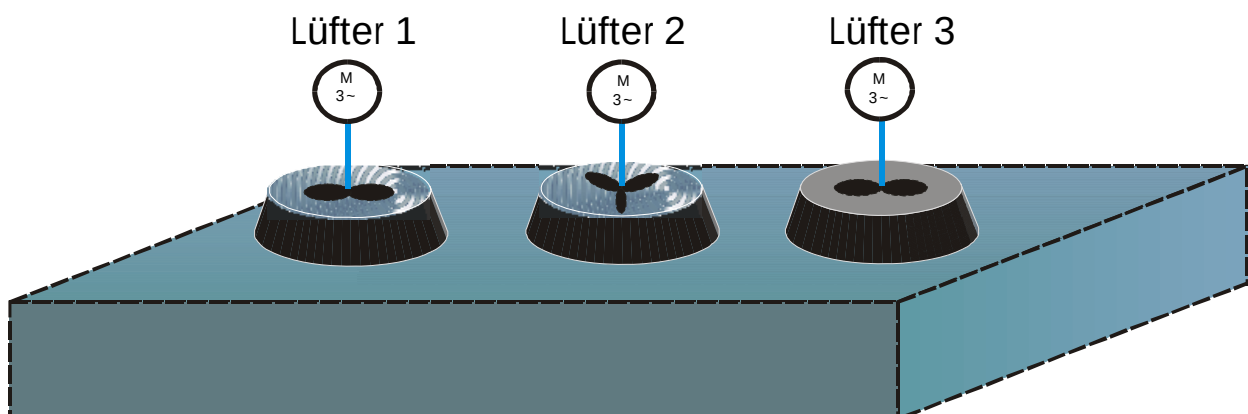
Inhalte	Hinweise	Stunden
Ändern einer energie- und gebäudetechnischen Anlage	an Hand eines vorangegangenen Projektes aus den Lernfeldern 2-12 oder eines neuen Projektes	20 h (davon ca. 10 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Belüftungsanlage im galvanotechnischen Betrieb

Der Galvanisier-Betrieb ‚GALVANO-TEC‘, der bereits mehrere Kleinaufträge durch unsere Firma ‚Gebäudesystemtechnik MASTERS‘ realisieren ließ, möchte aufgrund der guten Erfahrungen ebenfalls die Instandhaltung ausgewählter Anlagen von uns durchführen lassen. Man verspricht sich neben der territorialen Nähe und damit schnellen Zugriffszeiten bei Problemen auch eine Stabilisierung der kontinuierlichen Produktion, wenn die Anlagen störungsfrei laufen.

In diesem galvanotechnischen Betrieb für kundenspezifische Oberflächenveredlung in Kleinserie arbeitet eine Exhaustor-Anlage mit 3 Lüftern zur Verbesserung des Raumklimas. Die drei Lüftermotoren können in Automatik- und Handbetrieb betrieben werden (Zwischen Automatik- und Handbetrieb kann über einen Umschalter gewählt werden).



Im Automatikbetrieb werden immer zwei Lüfter betrieben. Fällt ein Motor durch Bimetall-Abschaltung aus, so wird sofort auf den noch verfügbaren Motor umgeschaltet und ein zu quittierender Alarm (Hupe und Blinkleuchte) ausgelöst.

Wenn im Handbetrieb der Wahl-Taster betätigt wird, so kann man durch Tasten wahlweise folgende Schaltkombinationen erreichen:

<u>Tasten</u>	<u>Lüftermotoren</u>
1x	M1
2x	M2
3x	M3
4x	M1 + M2
5x	M1 + M3
6x	M2 + M3
7x	M1 + M2 + M3

Nach 5 Sekunden Verzögerung kann erneut für eine andere Kombination getastet werden. Die Reaktion bei Bimetall-Abschaltung ist identisch dem Automatikbetrieb.

Für Wartungs- und Reparatur-Zwecke kann in den Servicebetrieb geschaltet werden (Umschalter Grundbetrieb/Service), bei dem jeder Motor einzeln ein- und ausschaltbar ist.

Neben der Erstellung der o. g. Instandhaltungs-Routine wünscht **„GALVANO-TEC“** auch eine Veränderung des Handbetriebes, um ein sicheres Arbeiten jederzeit zu gewährleisten. Als Forderung der Feuerwehr soll dabei gleichfalls der Einbau von Zwangsentlüftungsklappen für Notfälle realisiert werden.

Achtung: Aufgrund von speziellen Vorschriften der Berufsgenossenschaft und dem teilweisen 3-Schicht-Betrieb ist eine Komplettabschaltung der Anlage nur selten im Jahr möglich!

Lernsituation 1: Forderung erfassen und Anlage untersuchen

1. Schritt: Analyse der elektrischen Anlage
Gemeinsame Überlegungen (*in Gruppen*), wie die Anlage grundsätzlich funktioniert und was zu beachten ist
2. Schritt: Kundengespräche
Durch direkten Kontakt mit dem Kunden werden Betriebsprobleme erfasst, mögliche Störquellen erkannt und eingeschätzt.
3. Schritt: Funktionale Zusammenhänge
Visualisierung der technischen Abläufe durch die einzelnen *Lerngruppen*
Die Problematiken Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit werden betrachtet.
(*Diese Überlegungen können durch die Lehrlinge teilweise erst später mit realen Daten ergänzt werden, in dem sie sich sachkundig gemacht haben.*)

Lernsituation 2: Instandhaltungsplan entwickeln und verwirklichen

1. Schritt: Planung der Arbeiten für eine Instandhaltung
Die *Gruppen* teilen die erforderliche Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitsumfang selbst ein. Ein Zeitmanagement für die Arbeiten ermöglicht die betriebswirtschaftliche Überprüfbarkeit.

2. Schritt: Durchführung einer Instandhaltung
Anhand der Anlage wird die geplante Instandhaltung durch die *Lehrlinge* unter Beachtung einschlägiger Gesetzlichkeiten realisiert, wobei jeder Einzelne für seine Arbeit verantwortlich ist.
Während der Instandhaltung festgestellte Mängel und Funktionsstörungen sind durch die *Lehrlinge* zu beseitigen.
In Auswertung dieser Erfahrungen müssen die Instandhaltungspläne evtl. überarbeitet werden.

experimentelles Arbeiten

Lernsituation 3: Kundenwünsche aufnehmen und umsetzen

1. Schritt: Änderungen im Kundengespräch
Gemäß Auftraggeber sollen im Handbetrieb immer zwei Lüfter laufen
Ebenfalls muss der Forderung der Feuerwehr Rechnung getragen werden, die Zwangsentlüftung über die Steuerung z. B. bei Stromausfall zu verwirklichen
Anhand der Anlage wird die geplante Änderung durch die *Lehrlinge* untersucht, gegebenenfalls müssen Berechnungen erstellt werden und unter Beachtung der Gesetzlichkeiten erfolgt die Planung der Änderung.
2. Schritt: Änderungen durchführen
Durch die *Lehrlinge* wird die geforderte Änderung umgesetzt.

experimentelles Arbeiten

Lernsituation 4: Verwirklichen der Instandhaltungsstrategie sowie Teilumbau der Anlage

1. Schritt: Auswertung der Instandhaltung
Entsprechend dem Zeitschema und den durchgeführten Arbeiten erfolgt in der *Gruppe* und später vor der gesamten *Klasse* eine Auswertung der geleisteten Arbeit.
2. Schritt: Dokumentation und Kundenübergabe
Daten und Erfahrungen werden durch die *Gruppen* dokumentiert.
Danach erfolgt eine Kundenübergabe mit entsprechender Einweisung, Übergabe der Protokolle sowie einem Vorschlag für die künftige Instandhaltungsplanung.

5. Anlage

Laborordnung für Fachunterrichtsräume mit Experimentiertätigkeiten der Schüler

1. Der Laborraum ist ein elektrischer Betriebsraum!
Schülerinnen und Schüler dürfen sich nur unter Aufsicht eines Fachlehrers im Laborraum aufhalten!
2. Die Schülerinnen und Schüler haben sich während der Laborübungen besonders aufmerksam und diszipliniert zu verhalten; durch strikte Ordnung am Laborplatz wird ein unfallfreies Arbeiten gewährleistet. Essen und Trinken im Laborraum sind untersagt.
3. Zur Vermeidung von Unfällen durch elektrischen Strom sind maximal 16 Schülerinnen und Schüler im Laborraum zu unterrichten. Jeder Laborgruppe wird ein Laborplatz zugewiesen, der für die jeweilige Gruppe verbindlich ist. Ausnahmen werden durch die zuständigen Fachlehrer geregelt. Zu jedem Arbeitsplatz ist ein Benutzernachweis zu führen.
4. Die Betriebsmittel müssen vor Gebrauch auf sichtbare Mängel überprüft werden. Festgestellte Mängel müssen sofort dem Fachlehrer gemeldet werden.
5. Aufbau, Umbau und Abbau von Experimentieranordnungen dürfen nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Dies gilt auch bei der Verwendung von Sicherheitsexperimentierleitungen. Für jedes Experiment wird eine Experimentieranleitung erstellt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten ausschließlich an Hand dieser Anleitung. Die Lehrkraft überzeugt sich vor der Spannungsfreigabe vom ordnungsgemäßen Zustand des Experimentalaufbaus. An berührungsgefährliche Teile ist nur das Heranführen geeigneter Mess- und Prüfeinrichtungen erlaubt.
6. Bei Gefahr ist sofort die Not-Aus-Einrichtung zu betätigen. Bewusstes missbräuchliches Betätigen der Not-Aus-Einrichtung führt zu Disziplinarmaßnahmen.
7. Bei Unfällen sind notwendige Hilfemaßnahmen unmittelbar einzuleiten und der Fachlehrer ist zu verständigen.
8. Werden vorsätzlich Personen gefährdet oder Sachwerte beschädigt, ist das Experimentieren sofort abubrechen. Das gilt auch, wenn Hardware/Software an informationstechnischen Systemen verändert oder von dem Fachlehrer nicht zugelassene Datenträger verwendet werden.
9. Die Belehrung über die Laborordnung ist nachweislich, mindestens einmal im Ausbildungsjahr, durchzuführen.

Für die Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit hat der Fachlehrer das uneingeschränkte Weisungsrecht! Jede Fahrlässigkeit, jeder vorsätzliche Verstoß gegen die Laborordnung kann mit dem Ausschluss vom Laborunterricht geahndet werden.